



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년05월21일
(11) 등록번호 10-1859713
(24) 등록일자 2018년05월14일

- | | |
|--|--|
| <p>(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/041 (2006.01) G06F 3/0481 (2013.01)
G06F 3/0484 (2013.01) G06F 3/0488 (2013.01)</p> <p>(52) CPC특허분류
G06F 3/0416 (2013.01)
G06F 3/0414 (2013.01)</p> <p>(21) 출원번호 10-2017-0003374
(22) 출원일자 2017년01월10일
심사청구일자 2017년01월10일</p> <p>(56) 선행기술조사문헌
KR1020110025722 A*
KR1020150102359 A*
KR1020140019531 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌</p> | <p>(73) 특허권자
주식회사 하이덱
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 3층
(삼평동, 다산타워)</p> <p>(72) 발명자
전재범
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 3층
(삼평동, 다산타워)</p> <p>장지영
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 3층
(삼평동, 다산타워)</p> <p>(74) 대리인
김성호</p> |
|--|--|

전체 청구항 수 : 총 11 항

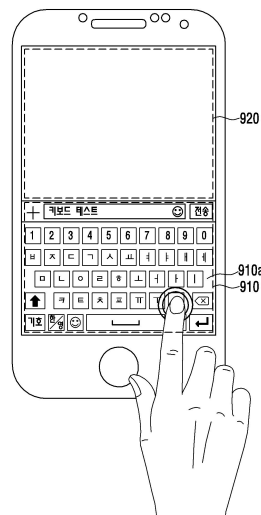
심사관 : 김상택

(54) 발명의 명칭 사용자 인터페이스 제공을 위한 터치 입력 장치 및 방법

(57) 요약

터치 입력 장치 및 방법이 제공된다. 상기 터치 입력 장치는, 객체 전송을 위한 인터페이스를 제공하는 터치 스크린, 상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치를 감지하는 압력 센서, 및 상기 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하고, 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체를 전송하는 명령을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체는 키패드를 통해 순차적으로 입력되는 하나 또는 다수의 키 값이고, 상기 프로세서는 순차적으로 입력되는 상기 하나 또는 다수의 키 값 별로 압력 크기를 연산하고, 연산된 소정의 키 값의 압력 크기가 상기 임계값 이상이면, 상기 소정의 키 값을 포함하여 이전까지 입력된 하나 또는 다수의 키 값을 전송하는 명령을 실행한다.

대표도 - 도9c



(52) CPC특허분류

G06F 3/04817 (2013.01)

G06F 3/04842 (2013.01)

G06F 3/0488 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

객체 전송을 위한 인터페이스를 제공하는 터치 스크린;

상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치를 감지하는 압력 센서; 및

상기 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하고, 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체를 전송하는 명령을 실행하는 프로세서;를 포함하고,

상기 인터페이스를 통해 입력된 객체는, 키패드를 통해 순차적으로 입력되는 하나 또는 다수의 키 값이고,

상기 프로세서는, 순차적으로 입력되는 상기 하나 또는 다수의 키 값 별로 압력 크기를 연산하고, 연산된 소정의 키 값의 압력 크기가 상기 임계값 이상이면, 상기 소정의 키 값을 포함하여 이전까지 입력된 하나 또는 다수의 키 값을 전송하는 명령을 실행하는, 터치 입력 장치.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 임계값 미만의 압력 크기를 갖는 제1 압력 터치와, 상기 임계값 이상의 압력 크기를 갖는 제2 압력 터치가 정의되고,

상기 터치 스크린을 통해 상기 제1 압력 터치가 입력된 경우, 상기 인터페이스는 객체를 입력받고,

상기 터치 스크린을 통해 상기 제2 압력 터치가 입력된 경우, 상기 프로세서는 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체를 전송하는 명령을 실행하는, 터치 입력 장치.

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 임계값은 사용자의 설정에 따라 변하는 값인, 터치 입력 장치.

청구항 4

제 3항에 있어서,

상기 임계값은 상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치의 압력 크기 및 터치 시간에 관한 값을 포함하는, 터치 입력 장치.

청구항 5

제 1항에 있어서,

상기 인터페이스는 상기 객체를 입력하기 위한 제1 영역 및 상기 객체를 출력하기 위한 제2 영역을 포함하고,

상기 압력 터치는 상기 제1 영역에서 수행되는, 터치 입력 장치.

청구항 6

제 1항에 있어서,

상기 연산된 압력 크기 또는 상기 임계값에 관한 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하는, 터치 입력 장치.

청구항 7

삭제

청구항 8

삭제

청구항 9

삭제

청구항 10

객체 선택을 위한 인터페이스를 제공하는 터치 스크린;

상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치를 감지하는 압력 센서; 및

상기 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하고, 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우, 상기 인터페이스를 통해 선택된 객체로부터 인접한 소정의 거리에 상기 선택된 객체를 소정의 페이지로 이동시키기 위한 다수의 페이지 아이콘(page icon)을 생성하는 명령을 실행하는 프로세서;를 포함하고,

상기 터치 스크린의 인터페이스는 페이지 표시창을 디스플레이하고,

상기 다수의 페이지 아이콘의 개수 및 배열은, 상기 페이지 표시창에 표시된 다수의 페이지 인디케이터(page indicator)의 개수 및 배열과 대응되는, 터치 입력 장치.

청구항 11

제 10항에 있어서,

연산된 압력 크기에 대한 정보 또는 미리 설정된 임계값에 관한 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하는, 터치 입력 장치.

청구항 12

터치 입력 장치의 터치 입력 방법에 있어서,

상기 터치 입력 장치의 터치 스크린이 터치되어 객체를 입력받는, 입력 단계;

상기 터치 입력 장치의 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하는, 연산 단계; 및

상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 입력된 객체를 전송하는, 전송 단계;를 포함하고,

상기 입력 단계에서의 상기 입력된 객체는, 키패드를 통해 순차적으로 입력되는 하나 또는 다수의 키 값이고,

상기 연산 단계는, 순차적으로 입력되는 상기 하나 또는 다수의 키 값 별로 압력 크기를 연산하고,

상기 전송 단계는, 연산된 소정의 키 값의 압력 크기가 상기 임계값 이상이면, 상기 소정의 키 값을 포함하여 이전까지 입력된 하나 또는 다수의 키 값을 전송하는, 터치 입력 방법.

청구항 13

터치 입력 장치의 터치 입력 방법에 있어서,

상기 터치 입력 장치의 터치 스크린이 소정의 터치를 입력받는 단계;

상기 터치 스크린의 인터페이스에 디스플레이된 다수의 아이콘들 중에서 상기 소정의 터치에 대응되는 소정의 아이콘을 선택하는 단계;

상기 터치 입력 장치의 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 상기 터치의 압력 크기를 연산하는 단계; 및

상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 선택된 아이콘에 인접한 소정의 거리에 다수의 페이지 아이콘(page icon)을 생성하는 단계;를 포함하고,

상기 터치 스크린의 인터페이스는 페이지 표시창을 디스플레이하고,

상기 다수의 페이지 아이콘의 개수와 배열은, 상기 페이지 표시창에 표시된 다수의 페이지 인디케이터(page indicator)의 개수 및 배열과 대응되는, 터치 입력 방법.

청구항 14

삭제

청구항 15

제 13항에 있어서,

상기 소정의 아이콘이 상기 다수의 페이지 아이콘 중 어느 하나의 아이콘의 지점까지 드래그되면, 상기 소정의 아이콘을 상기 다수의 페이지 중 상기 어느 하나의 아이콘에 대응되는 페이지로 이동시키는 단계;를 포함하는, 터치 입력 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 터치 입력 장치 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사용자의 터치 동작 및 압력 터치에 의한 명령 실행을 구현하여 사용자 편의성을 향상시킨 인터페이스를 제공하는 터치 입력 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 컴퓨팅 시스템의 조작을 위해 다양한 종류의 입력 장치들이 이용되고 있다. 예컨대, 버튼(button), 키(key), 조이스틱(joystick) 및 터치 스크린과 같은 입력 장치가 이용되고 있다. 터치 스크린의 쉽고 간편한 조작으로 인해 컴퓨팅 시스템의 조작시 터치 스크린의 이용이 증가하고 있다.

[0003] 터치 스크린은, 터치-감응 표면(touch-sensitive surface)을 구비한 투명한 패널일 수 있는 터치 센서 패널(touch sensor panel)을 포함하는 터치 입력 장치의 터치 표면을 구성할 수 있다. 이러한 터치 센서 패널은 디스플레이 스크린의 전면에 부착되어 터치-감응 표면이 디스플레이 스크린의 보이는 면을 덮을 수 있다. 사용자가 손가락 등으로 터치 스크린을 단순히 터치함으로써 사용자가 컴퓨팅 시스템을 조작할 수 있도록 한다. 일반적으로, 컴퓨팅 시스템은 터치 스크린 상의 터치 및 터치 위치를 인식하고 이러한 터치를 해석함으로써 이에 따라 연산을 수행할 수 있다.

[0004] 이 때, 사용자의 터치 동작에 따른 터치 입력을 받는 터치 스크린의 효율적인 인터페이스 구현에 대한 필요가 증가하고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 터치 스크린 상의 터치의 위치뿐 아니라 터치 압력의 크기를 검출할 수 있는 디스플레이 모듈을 포함하는 터치 입력 장치를 제공하는 것이다.

[0006] 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는, 사용자의 터치 동작 및 압력 터치에 의한 명령 실행을 구현하여 사용자 편의성을 향상시킨 인터페이스를 갖는 터치 입력 장치를 제공하는 것이다.

[0007] 본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는, 상기의 터치 입력 장치들에서 구현될 수 있는 터치 입력 방법을 제공하는 것이다.

[0008] 본 발명이 해결하고자 하는 과제들은, 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치는, 객체 전송을 위한 인터페이스를 제공하는 터치 스크린, 상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치를 감지하는 압력 센서, 및 상기 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하고, 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체를 전송하는 명령을 실행하는 프로세서를 포함한다. 여기서, 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체는 키패드를 통해 순차적으로 입력되는 하나 또는 다수의 키 값이고, 상기 프로세서는 순차적으로 입력되는 상기 하나 또는 다수의 키 값 별로 압력 크기를 연산하고, 연산된 소정의 키 값의 압력 크기가 상

기 임계값 이상이면 상기 소정의 키 값을 포함하여 이전까지 입력된 하나 또는 다수의 키 값을 전송하는 명령을 실행한다.

- [0010] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 임계값 미만의 압력 크기를 갖는 제1 압력 터치와, 상기 임계값 이상의 압력 크기를 갖는 제2 압력 터치가 정의되고, 상기 터치 스크린을 통해 상기 제1 압력 터치가 입력된 경우, 상기 인터페이스는 객체를 입력받고, 상기 터치 스크린을 통해 상기 제2 압력 터치가 입력된 경우, 상기 프로세서는 상기 인터페이스를 통해 입력된 객체를 전송하는 명령을 실행할 수 있다.
- [0011] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 임계값은 사용자의 설정에 따라 변하는 값일 수 있다.
- [0012] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 임계값은 상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치의 압력 크기 및 터치 시간에 관한 값을 포함할 수 있다.
- [0013] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 인터페이스는 상기 객체를 입력하기 위한 제1 영역 및 상기 객체를 출력하기 위한 제2 영역을 포함하고, 상기 압력 터치는 상기 제1 영역에서 수행될 수 있다.
- [0014] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 연산된 압력 크기 또는 상기 임계값에 관한 정보를 저장하는 메모리를 더 포함할 수 있다.
- [0015] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치는, 객체 선택을 위한 인터페이스를 제공하는 터치 스크린, 상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치를 감지하는 압력 센서, 및 상기 터치 스크린을 터치하는 시간이 소정의 제1 임계값 이상인 경우에 상기 객체를 선택하는 제1 동작을 수행하는 명령을 실행하고, 상기 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하여 상기 연산된 압력 크기가 소정의 제2 임계값 이상인 경우에 상기 제1 동작과 다른 제2 동작을 수행하는 명령을 실행하는 프로세서를 포함한다.
- [0016] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 제2 동작은 상기 인터페이스 상에 새로운 아이콘(icon)을 생성하는 동작일 수 있다.
- [0017] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 제2 동작은 상기 선택된 객체를 삭제하는 동작일 수 있다.
- [0018] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치는, 객체 선택을 위한 인터페이스를 제공하는 터치 스크린; 상기 터치 스크린을 통해 입력되는 압력 터치를 감지하는 압력 센서; 및 상기 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하고, 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우, 상기 인터페이스를 통해 선택된 객체로부터 인접한 소정의 거리에 상기 선택된 객체를 소정의 페이지로 이동시키기 위한 다수의 페이지 아이콘(page icon)을 생성하는 명령을 실행하는 프로세서;를 포함하고, 상기 터치 스크린의 인터페이스는 페이지 표시창을 디스플레이하고, 상기 다수의 페이지 아이콘의 개수 및 배열은, 상기 페이지 표시창에 표시된 다수의 페이지 인디케이터(page indicator)의 개수 및 배열과 대응된다.
- [0019] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 연산된 압력 크기에 대한 정보 또는 미리 설정된 임계값에 관한 정보를 저장하는 메모리를 더 포함할 수 있다.
- [0020] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 방법은, 터치 입력 장치의 터치 입력 방법에 있어서, 상기 터치 입력 장치의 터치 스크린이 터치되어 객체를 입력받는, 입력 단계; 상기 터치 입력 장치의 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 압력 크기를 연산하는, 연산 단계; 및 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 입력된 객체를 전송하는, 전송 단계;를 포함하고, 상기 입력 단계에서의 상기 입력된 객체는 키패드를 통해 순차적으로 입력되는 하나 또는 다수의 키 값이고, 상기 연산 단계는 순차적으로 입력되는 상기 하나 또는 다수의 키 값 별로 압력 크기를 연산하고, 상기 전송 단계는 연산된 소정의 키 값의 압력 크기가 상기 임계값 이상이면, 상기 소정의 키 값을 포함하여 이전까지 입력된 하나 또는 다수의 키 값을 전송한다.
- [0021] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 방법은, 터치 입력 장치의 터치 입력 방법에 있어서, 상기 터치 입력 장치의 터치 스크린이 소정의 터치를 입력받는 단계; 상기 터치 스크린의 인터페이스에 디스플레이된 다수의 아이콘들 중에서 상기 소정의 터치에 대응되는 소정의 아이콘을 선택하는 단계; 상기 터치 입력 장치의 압력 센서에서 감지된 압력 터치로부터 상기 터치의 압력 크기를 연산하는 단계; 및 상기 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 선택된 아이콘에 인접한 소정의 거리에 다수의 페이지 아이콘(page icon)을 생성하는 단계;를 포함하고, 상기 터치 스크린의 인터페이스는 페이지 표시창을 디스플레이하고, 상기 다수의 페이지 아이콘의 개수와 배열은 상기 페이지 표시창에 표시된 다수의 페이지 인디케이터

(page indicator)의 개수 및 배열과 대응된다.

[0022] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 제2 동작은 상기 선택된 객체를 삭제하는 동작일 수 있다.

[0023] 본 발명의 몇몇 실시예에서, 상기 제2 동작은 상기 선택된 객체를 상기 터치 스크린에 디스플레이된 인터페이스의 다른 페이지로 이동시키는 동작일 수 있다.

[0024] 본 발명의 기타 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.

발명의 효과

[0025] 본 발명에 따르면 터치 스크린 상의 터치의 위치뿐 아니라 터치 압력의 크기를 검출할 수 있다.

[0026] 본 발명에 따르면 사용자 편의성이 향상된 인터페이스가 제공되어, 기존에 비하여 간단한 터치 동작으로 사용자가 필요로 하는 모바일 기능을 수행할 수 있다.

[0027] 본 발명에 따르면 터치 스크린 상의 압력 터치를 감지하는 기술을 이용하여 어플리케이션의 새로운 동작 기능을 구현할 수 있다.

[0028] 본 발명의 효과는 상기 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0029] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에 대한 블록도이다.

도 2a 및 도 2b는 본 발명의 실시예에 따른 정전 용량 방식의 터치 센서 및 이의 동작을 위한 구성의 개략도이다.

도 2c는 디스플레이 패널을 포함하는 터치 입력 장치에서 터치 위치, 터치 압력 및 디스플레이 동작을 제어하기 위한 제어 블록을 예시적으로 도시한 블록도이다.

도 3a 내지 도 3f는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에서 디스플레이 패널에 대한 터치 센서 및 압력 센서의 상대적인 위치를 예시적으로 도시한 개념도이다.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에 전극시트의 형태로 구성된 압력 센서가 부착되는 예를 예시적으로 도시한 개념도이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 전극시트의 단면을 예시적으로 도시한 개념도이다.

도 6a 내지 도 6c는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에 압력 센서가 직접 형성되는 예를 예시적으로 도시한 개념도이다.

도 7a 내지 도 7d는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에 포함되는 전극의 형태를 예시적으로 도시한 개념도이다.

도 8a 및 도 8b는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법의 흐름도이다.

도 9a 및 도 9b는 종래의 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다.

도 9c는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법이 채용된 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다.

도 10a 내지 도 10c는 종래의 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다.

도 10d 및 도 10e는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법이 채용된 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다.

도 11a 내지 도 11c는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법이 채용된 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다.

도 12 및 도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 압력 센서를 활용한 터치 압력 검출을 기술하기 위한 도면들이다.

도 14는 일반 터치와 압력 터치에 따른 압력 크기 변화를 예시적으로 도시한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.
- [0031] 이하, 첨부되는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치를 설명한다. 이하에서는 정전용량 방식의 터치 센서 패널(100) 및 압력 검출 모듈(400)을 예시하나 임의의 방식으로 터치 위치 및/또는 터치 압력을 검출할 수 있는 터치 센서 패널(100) 및 압력 검출 모듈(400)이 적용될 수 있다.
- [0032] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에 대한 블록도이다.
- [0033] 도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 터치 스크린(1001), 통신부(1002), 프로세서(1500), 기타 유닛(1004), 인터페이스(1006-1, 1006-2), 메모리(1005)를 포함할 수 있다.
- [0034] 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 노트북(notebook) 컴퓨터, PDA(Personal Digital Assistant) 및 스마트폰(smart phone)과 같은 휴대용 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 데스크탑(desktop) 컴퓨터, 스마트 텔레비전(smart television)과 같은 비이동식 전자 장치일 수 있다.
- [0035] 본 발명의 실시예에 따른 터치 스크린(1001)은 사용자가 손가락과 같은 객체로 스크린을 접촉(터치)함으로써 사용자가 컴퓨팅 시스템을 조작할 수 있도록 한다. 일반적으로, 터치 스크린(1001)은 패널 상의 접촉을 인식하고 컴퓨팅 시스템은 이러한 접촉을 해석함으로써 이에 따라 연산을 수행할 수 있다.
- [0036] 또한, 본 발명의 실시예에 따른 터치 스크린(1001)은 사용자로부터 터치 입력을 수신하기 위한 적어도 하나의 영역을 포함하고, 터치 스크린(1001)을 통해 수신된 터치 입력은 통신부(1002)를 통해 프로세서(1500)로 입력될 수 있다. 그리고, 프로세서(1500)는 상기 터치 입력을 수신하여, 터치 입력에 따른 명령을 수행하고, 명령 수행 결과를 통신부(1002)를 통해 터치 스크린(1002)에 출력한다.
- [0037] 본 발명의 실시예에 따른 터치 스크린(1001)은 디스플레이 패널(200A)을 포함하는 개념으로 사용될 수 있다.
- [0038] 압력 센서(450, 460)는 터치 스크린(1001)을 통한 손가락과 같은 객체의 터치 입력에 기반한 정전 용량 변화량을 이용해 터치 압력을 감지하거나, 저항값 변화를 이용해 압력 또는 힘을 감지할 수 있다. 구체적으로, 도 3의 압력 센서나 도 4 내지 도 6의 압력 센서(450, 460)를 이용한 정전 용량 변화량에 따른 터치 압력을 검출하거나, 도 12 이하의 압력 센서(450)의 저항값 변화를 이용해 터치 압력이나 터치 힘을 검출할 수 있다. 이러한 검출된 터치 압력에 따른 터치 정보는 디스플레이 패널(200A)을 통해 출력될 수 있다.
- [0039] 프로세서(1500)는 메모리(1005), 통신부(1002), 터치 스크린(1001)으로부터의 명령 송수신 및 해당 명령 실행을 위한 프로세스를 제어할 수 있다. 그리고, 본 발명의 실시예에 따라 프로세서(1500)는 압력 터치 감지 정보를 수신하고, 압력 터치 감지 정보에 기초해 사용자 입력 메시지를 전송할 수 있다. 한편, 도 3 내지 도 7에 기술된 압력 검출 방식의 모든 예를 적용하여 상기 프로세서(1500)가 구동될 수 있다.
- [0040] 통신부(1002)는 터치 스크린(1001)으로부터 터치 입력을 수신하여 이를 프로세서(1500)로 전송하며, 인터페이스(1006-1,2)는 프로세서(1500), 기타유닛(1004), 메모리(1005)간 데이터 송수신을 매개한다.
- [0041] 메모리(1005)는 프로세서(1500)와의 데이터 송수신을 통한 명령을 저장한다.
- [0042] 기타 유닛(1004)은 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)의 기본적인 기능을 수행하고 성능을 유지하기 위한, 각 구성을 동작시키기 위한 전원을 공급하는 전원 공급부(1004-1), 음성 및 사운드의 입출력에 관여하는 오디오 부(1004-2), 자이로 센서, 가속 센서, 진동 센서, 근접 센서, 자석 센서 등을 포함하는 센서부(1004-3) 및 통화 시간이나 터치 지속 시간 등을 확인하기 위한 타이머(1004-4) 등을 포함할 수 있다.

- [0043] 다만, 상기 구성은 필요에 따라 생략되거나, 교체될 수 있고, 또 다른 구성이 더 부가될 수도 있다.
- [0044] 도 2a 및 도 2b는 본 발명의 실시예에 따른 정전 용량 방식의 터치 센서(10) 및 이의 동작을 위한 구성의 개략도이다.
- [0045] 도 2a를 참조하면, 터치 센서(10)는 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn) 및 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)을 포함하며, 상기 터치 센서(10)의 동작을 위해 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)에 구동신호를 인가하는 구동부(12), 및 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)으로부터 터치 표면에 대한 터치에 따라 변화되는 정전용량 변화량에 대한 정보를 포함하는 감지신호를 수신하여 터치 및 터치 위치를 검출하는 감지부(11)를 포함할 수 있다.
- [0046] 도 2a에 도시된 바와 같이, 터치 센서(10)는 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)을 포함할 수 있다. 도 2a에서는 터치 센서(10)의 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)이 직교 어레이를 구성하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)이 대각선, 동심원 및 3차원 랜덤 배열 등을 비롯한 임의의 수의 차원 및 이의 응용 배열을 갖도록 할 수 있다. 여기서, n 및 m은 양의 정수로서 서로 같거나 다른 값을 가질 수 있으며 실시예에 따라 크기가 달라질 수 있다.
- [0047] 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)은 각각 서로 교차하도록 배열될 수 있다. 구동전극(TX)은 제1축 방향으로 연장된 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)을 포함하고 수신전극(RX)은 제1축 방향과 교차하는 제2축 방향으로 연장된 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)을 포함할 수 있다.
- [0048] 도 7a 및 도 7b에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 터치 센서(10)에서 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)은 서로 동일한 층에 형성될 수 있다. 예컨대, 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)은 후술하게 될 디스플레이 모듈(200)의 상면에 형성될 수 있다.
- [0049] 또한, 도 7c에 도시된 바와 같이, 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)은 서로 다른 층에 형성될 수 있다. 예컨대, 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm) 중 어느 하나는 디스플레이 모듈(200)의 상면에 형성되고, 나머지 하나는 후술하게 될 커버의 하면에 형성되거나 디스플레이 이 모듈(200)의 내부에 형성될 수 있다.
- [0050] 복수의 구동전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신전극(RX1 내지 RXm)은 투명 전도성 물질(예를 들면, 산화주석(SnO₂) 및 산화인듐(In₂O₃) 등으로 이루어지는 ITO(Indium Tin Oxide) 또는 ATO(Antimony Tin Oxide)) 등으로 형성될 수 있다. 하지만, 이는 단지 예시일 뿐이며 구동전극(TX) 및 수신전극(RX)은 다른 투명 전도성 물질 또는 불투명 전도성 물질로 형성될 수도 있다. 예컨대, 구동전극(TX) 및 수신전극(RX)은 은잉크(silver ink), 구리(copper), 은나노(nano silver) 및 탄소 나노튜브(CNT: Carbon Nanotube) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 구동전극(TX) 및 수신전극(RX)은 메탈 메쉬(metal mesh)로 구현될 수 있다.
- [0051] 본 발명의 실시예에 따른 구동부(12)는 구동신호를 구동전극(TX1 내지 TXn)에 인가할 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 구동신호는 제1구동전극(TX1)부터 제n구동전극(TXn)까지 순차적으로 한번에 하나의 구동전극에 대해서 인가될 수 있다. 이러한 구동신호의 인가는 재차 반복적으로 이루어질 수 있다. 이는 단지 예시일 뿐이며, 실시예에 따라 다수의 구동전극에 구동신호가 동시에 인가될 수도 있다.
- [0052] 감지부(11)는 수신전극(RX1 내지 RXm)을 통해 구동신호가 인가된 구동전극(TX1 내지 TXn)과 수신전극(RX1 내지 RXm) 사이에 생성된 정전용량(Cm: 14)에 관한 정보를 포함하는 감지신호를 수신함으로써 터치 여부 및 터치 위치를 검출할 수 있다. 예컨대, 감지신호는 구동전극(TX)에 인가된 구동신호가 구동전극(TX)과 수신전극(RX) 사이에 생성된 정전용량(Cm: 14)에 의해 커플링된 신호일 수 있다. 이와 같이, 제1구동전극(TX1)부터 제n구동전극(TXn)까지 인가된 구동신호를 수신전극(RX1 내지 RXm)을 통해 감지하는 과정은 터치 센서(10)를 스캔(scan)한다고 지칭할 수 있다.
- [0053] 예를 들어, 감지부(11)는 각각의 수신전극(RX1 내지 RXm)과 스위치를 통해 연결된 수신기(미도시)를 포함하여 구성될 수 있다. 상기 스위치는 해당 수신전극(RX)의 신호를 감지하는 시간구간에 온(on)되어서 수신전극(RX)으로부터 감지신호가 수신기에서 감지될 수 있도록 한다. 수신기는 증폭기(미도시) 및 증폭기의 부(-)입력단과 증폭기의 출력단 사이, 즉 폐환 경로에 결합된 폐환 캐패시터를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 증폭기의 정(+)입력단은 그라운드(ground)에 접속될 수 있다. 또한, 수신기는 폐환 캐패시터와 병렬로 연결되는 리셋 스위치를 더 포함할 수 있다. 리셋 스위치는 수신기에 의해 수행되는 전류에서 전압으로의 변환을 리셋할 수 있다. 증폭기의 부입력단은 해당 수신전극(RX)과 연결되어 정전용량(Cm: 14)에 대한 정보를 포함하는 전류 신호를 수신한

후 적분하여 전압으로 변환할 수 있다.

- [0054] 감지부(11)는 수신기를 통해 적분된 데이터를 디지털 데이터로 변환하는 ADC(미도시: analog to digital converter)를 더 포함할 수 있다. 추후, 디지털 데이터는 프로세서(미도시)에 입력되어 터치 센서(10)에 대한 터치 정보를 획득하도록 처리될 수 있다. 감지부(11)는 수신기와 더불어, ADC 및 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다.
- [0055] 제어부(13)는 구동부(12)와 감지부(11)의 동작을 제어하는 기능을 수행할 수 있다. 예컨대, 제어부(13)는 구동 제어신호를 생성한 후 구동부(12)에 전달하여 구동신호가 소정 시간에 미리 설정된 구동전극(TX)에 인가되도록 할 수 있다. 또한, 제어부(13)는 감지제어신호를 생성한 후 감지부(11)에 전달하여 감지부(11)가 소정 시간에 미리 설정된 수신전극(RX)으로부터 감지신호를 입력받아 미리 설정된 기능을 수행하도록 할 수 있다.
- [0056] 도 2a에서 구동부(12) 및 감지부(11)는 터치 센서(10)에 대한 터치 여부 및 터치 위치를 검출할 수 있는 터치 검출 장치(미도시)를 구성할 수 있다. 터치 검출 장치는 제어부(13)를 더 포함할 수 있다. 터치 검출 장치는 터치 센서(10)를 포함하는 터치 입력 장치에서 터치 센싱 회로인 터치 센싱 IC(touch sensing Integrated Circuit) 상에 집적되어 구현될 수 있다. 터치 센서(10)에 포함된 구동전극(TX) 및 수신전극(RX)은 예컨대 전도성 트레이스(conductive trace) 및/또는 회로 기판상에 인쇄된 전도성 패턴(conductive pattern)등을 통해서 터치 센싱 IC에 포함된 구동부(12) 및 감지부(11)에 연결될 수 있다. 터치 센싱 IC는 전도성 패턴이 인쇄된 회로 기판, 예컨대 제1 인쇄 회로 기판(이하에서, 제1PCB로 지칭) 상에 위치할 수 있다. 실시예에 따라 터치 센싱 IC는 터치 입력 장치의 작동을 위한 메인보드 상에 실장되어 있을 수 있다.
- [0057] 이상에서 살펴본 바와 같이, 구동전극(TX)과 수신전극(RX)의 교차 지점마다 소정 값의 정전용량(Cm)이 생성되며, 손가락과 같은 객체가 터치 센서(10)에 근접하는 경우 이러한 정전용량의 값이 변경될 수 있다. 도 2a에서 상기 정전용량은 상호 정전용량(Cm, mutual capacitance)을 나타낼 수 있다. 이러한 전기적 특성을 감지부(11)에서 감지하여 터치 센서(10)에 대한 터치 여부 및/또는 터치 위치를 감지할 수 있다. 예컨대, 제1축과 제2축으로 이루어진 2차원 평면으로 이루어진 터치 센서(10)의 표면에 대한 터치의 여부 및/또는 그 위치를 감지할 수 있다.
- [0058] 보다 구체적으로, 터치 센서(10)에 대한 터치가 일어날 때 구동신호가 인가된 구동전극(TX)을 검출함으로써 터치의 제2축 방향의 위치를 검출할 수 있다. 이와 마찬가지로, 터치 센서(10)에 대한 터치시 수신전극(RX)을 통해 수신된 수신신호로부터 정전용량 변화를 검출함으로써 터치의 제1축 방향의 위치를 검출할 수 있다.
- [0059] 위에서는 구동 전극(TX)과 수신 전극(RX) 사이의 상호 정전용량 변화량에 기초하여, 터치 위치를 감지하는 터치 센서(10)의 동작 방식에 대해서 설명했지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, 도 2b와 같이, 자기 정전용량(self capacitance)의 변화량에 기초하여 터치 위치를 감지하는 것도 가능하다.
- [0060] 도 2b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치에 포함되는 다른 정전용량 방식의 터치 센서(10) 및 이의 동작을 설명하기 위한 개략도이다.
- [0061] 도 2b에 도시된 터치 센서(10)에는 복수의 터치 전극(30)이 구비된다. 복수의 터치 전극(30)은 도 7d에 도시된 바와 같이, 일정한 간격을 두고 격자 모양으로 배치될 수 있지만, 이에 한정되지 않는다.
- [0062] 제어부(130)에 의해 생성된 구동제어신호는 구동부(12)에 전달되고, 구동부(12)는 구동제어신호에 기초하여, 소정 시간에 미리 설정된 터치 전극(30)에 구동신호를 인가한다. 또한, 제어부(13)에 의해 생성된 감지제어신호는 감지부(11)에 전달되고, 감지부(11)는 감지제어신호에 기초하여, 소정 시간에 미리 설정된 터치 전극(30)으로부터 감지신호를 입력받는다. 이때, 감지신호는 터치 전극(30)에 형성된 자기 정전용량 변화량에 대한 신호일 수 있다.
- [0063] 이 때, 감지부(11)가 감지한 감지신호에 의하여, 터치 센서(10)에 대한 터치 여부 및/또는 터치 위치가 검출된다. 예컨대, 터치 전극(30)의 좌표를 미리 알고 있기 때문에, 터치 센서(10)의 표면에 대한 객체의 터치의 여부 및/또는 그 위치를 감지할 수 있게 된다.
- [0064] 이상에서는, 편의상 구동부(12)와 감지부(11)가 별개의 블록으로 나뉘어 동작하는 것으로 설명되었지만, 터치 전극(30)에 구동신호를 인가하고, 터치 전극(30)으로부터 감지신호를 입력받는 동작을 하나의 구동 및 감지부에서 수행하는 것도 가능하다.
- [0065] 도 2c는 디스플레이 패널을 포함하는 터치 입력 장치에서 터치 위치, 터치 압력 및 디스플레이 동작을 제어하기

위한 제어 블록을 예시적으로 도시한 블록도이다.

- [0066] 디스플레이 기능 및 터치 위치 검출에 더하여 터치 압력을 검출할 수 있도록 구성된 터치 입력 장치(1000)에서 제어 블록은 전술한 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서 제어기(1100), 디스플레이 패널을 구동하기 위한 디스플레이 제어기(1200) 및 압력을 검출하기 위한 압력 센서 제어기(1300)를 포함하여 구성될 수 있다. 디스플레이 제어기(1200)는 터치 입력 장치(1000)의 작동을 위한 메인보드(main board) 상의 중앙 처리 유닛인 CPU(central processing unit) 또는 AP(application processor) 등으로부터 입력을 받아 디스플레이 패널(200A)에 원하는 내용을 디스플레이 하도록 하는 제어회로를 포함할 수 있다. 이러한 제어회로는 디스플레이 패널 제어 IC, 그래픽 제어 IC(graphic controller IC) 및 기타 디스플레이 패널(200A) 작동에 필요한 회로를 포함할 수 있다.
- [0067] 압력 센서를 통해 압력을 검출하기 위한 압력 센서 제어기(1300)는 터치 센서 제어기(1100)의 구성과 유사하게 구성되어 터치 센서 제어기(1100)와 유사하게 동작할 수 있다.
- [0068] 실시예에 따라, 터치 센서 제어기(1100), 디스플레이 제어기(1200) 및 압력 센서 제어기(1300)는 서로 다른 구성요소로서 터치 입력 장치(1000)에 포함될 수 있다. 예컨대, 터치 센서 제어기(1100), 디스플레이 제어기(1200) 및 압력 센서 제어기(1300)는 각각 서로 다른 칩(chip)으로 구성될 수 있다. 이 때, 터치 입력 장치(1000)의 프로세서(1500)는 터치 센서 제어기(1100), 디스플레이 제어기(1200) 및 압력 센서 제어기(1300)에 대한 호스트(host) 프로세서로서 기능할 수 있다.
- [0069] 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 셀폰(cell phone), PDA(Personal Data Assistant), 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet Personal Computer), MP3 플레이어, 노트북(notebook) 등과 같은 디스플레이 화면 및/또는 터치 스크린을 포함하는 전자 장치를 포함할 수 있다.
- [0070] 이와 같은 터치 입력 장치(1000)를 얇고(slim) 경량(light weight)으로 제작하기 위해, 전술한 바와 같이 별개로 구성되는 터치 센서 제어기(1100), 디스플레이 제어기(1200) 및 압력 센서 제어기(1300)가 실시예에 따라 하나 이상의 구성으로 통합될 수 있다. 이에 더하여 프로세서(1500)에 이들 각각의 제어기가 통합되는 것도 가능하다. 이와 더불어, 실시예에 따라 디스플레이 패널(200A)에 터치 센서(10) 및/또는 압력 센서가 통합될 수 있다.
- [0071] 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서(10)가 디스플레이 패널(200A) 외부 또는 내부에 위치할 수 있다. 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)의 디스플레이 패널(200A)은 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), 유기발광 표시장치(Organic Light Emitting Diode: OLED) 등에 포함된 디스플레이 패널일 수 있다. 이에 따라, 사용자는 디스플레이 패널에 표시된 화면을 시각적으로 확인하면서 터치 표면에 터치를 수행하여 입력 행위를 수행할 수 있다.
- [0072] 도 3a 내지 도 3f는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 디스플레이 패널(200A)에 대한 터치 센서 및 압력 센서의 상대적인 위치를 예시적으로 도시한 개념도이다.
- [0073] 먼저, 도 3a 내지 도 3c를 참조하여, LCD 패널을 이용하는 디스플레이 패널(200A)의 구성을 설명하기로 한다.
- [0074] 도 3a 내지 도 3c에 도시된 바와 같이, LCD 패널은 액정 셀(liquid crystal cell)을 포함하는 액정층(250), 액정층(250)의 양단에 전극을 포함하는 제1기판층(261)과 제2기판층(262), 그리고 상기 액정층(250)과 대향하는 방향으로서 상기 제1기판층(261)의 일면에 제1편광층(271) 및 상기 제2기판층(262)의 일면에 제2편광층(272)을 포함할 수 있다.
- [0075] 이 때, 제1기판층(261)은 컬러필터 글라스(color filter glass)일 수 있고, 제2기판층(262)은 TFT 글라스(TFT glass)일 수 있다. 또한, 실시예에 따라 제1기판층(261) 및 제2기판층(262) 중 적어도 하나는 플라스틱과 같은 벤딩(bending) 가능한 물질로 형성될 수 있다. 도 3a 내지 도 3c에서 제2기판층(262)은, 데이터 라인(data line), 게이트 라인(gate line), TFT, 공통 전극(Vcom: common electrode) 및 픽셀 전극(pixel electrode) 등을 포함하는 다양한 층으로 이루어질 수 있다. 이들 전기적 구성요소들은, 제어된 전기장을 생성하여 액정층(250)에 위치한 액정들을 배향시키도록 작동할 수 있다.
- [0076] 다음으로, 도 3d 내지 도 3f를 참조하여, OLED 패널을 이용하는 디스플레이 패널(200A)의 구성을 설명하기로 한다.
- [0077] 도 3d 내지 도 3f에 도시된 바와 같이, OLED 패널은 OLED(Organic Light-Emitting Diode)를 포함하는 유기물층(280), 유기물층(280)의 양단에 전극을 포함하는 제1기판층(281)과 제2기판층(283), 그리고 상기 액정층(280)과

대향하는 방향으로서 상기 제1기판층(281)의 일면에 제1편광층(282)을 포함할 수 있다.

- [0078] 이 때, 제1기판층(281)은 인캡 글라스(Encapsulation glass)일 수 있고, 제2기판층(283)은 TFT 글라스(TFT glass)일 수 있다. 또한, 실시예에 따라 제1기판층(281) 및 제2기판층(283) 중 적어도 하나는 플라스틱과 같은 벤딩(bending) 가능한 물질로 형성될 수 있다. 도 3d 내지 도 3f에 도시된 OLED 패널의 경우, 게이트 라인, 데이터 라인, 제1전원라인(ELVDD), 제2전원라인(ELVSS) 등의 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극을 포함할 수 있다. OLED(Organic Light-Emitting Diode) 패널은 형광 또는 인광 유기물 박막에 전류를 흘리면 전자와 정공이 유기물층에서 결합하면서 빛이 발생하는 원리를 이용한 자체 발광형 디스플레이 패널로서, 발광층을 구성하는 유기물질이 빛의 색깔을 결정한다.
- [0079] 구체적으로, OLED는 유리나 플라스틱 위에 유기물을 도포해 전기를 흘리면, 유기물이 광을 발산하는 원리를 이용한다. 즉, 유기물의 양극과 음극에 각각 정공과 전자를 주입하여 발광층에 재결합시키면 에너지가 높은 상태인 여기자(excitation)를 형성하고, 여기자가 에너지가 낮은 상태로 떨어지면서 에너지가 방출되어 특정한 파장의 빛이 생성되는 원리를 이용하는 것이다. 이때, 발광층의 유기물에 따라 빛의 색깔이 달라진다.
- [0080] OLED는 픽셀 매트릭스를 구성하고 있는 픽셀의 동작특성에 따라 라인 구동 방식의 PM-OLED(Passive-matrix Organic Light-Emitting Diode)와 개별 구동 방식의 AM-OLED(Active-matrix Organic Light-Emitting Diode)가 존재한다. 양자 모두 백라이트를 필요로 하지 않기 때문에 디스플레이 모듈을 매우 얇게 구현할 수 있고, 각도에 따라 명암비가 일정하고, 온도에 따른 색 재현성이 좋다는 장점을 갖는다. 또한, 미구동 픽셀은 전력을 소모하지 않는다는 점에서 매우 경제적이다.
- [0081] 동작 면에서 PM-OLED는 높은 전류로 스캐닝 시간(scanning time) 동안만 발광을 하고, AM-OLED는 낮은 전류로 프레임 시간(frame time)동안 계속 발광 상태를 유지한다. 따라서, AM-OLED는 PM-OLED에 비해서 해상도가 좋고, 대면적 디스플레이 패널 구동이 유리하며, 전력 소모가 적다는 장점이 있다. 또한, 박막 트랜지스터(TFT)를 내장하여 각 소자를 개별적으로 제어할 수 있기 때문에 정교한 화면을 구현하기 쉽다.
- [0082] 당해 기술분야의 당업자에게는, LCD 패널 또는 OLED 패널이 디스플레이 기능을 수행하기 위해 다른 구성을 더 포함할 수 있으며 변형이 가능함이 자명할 것이다.
- [0083] 도 3a 및 도 3d는, 터치 입력 장치(1000)에서 터치 센서(10)가 디스플레이 패널(200A)의 외부에 배치된 것을 도시한다. 디스플레이 패널(200A) 상부에는 터치 센서가 배치될 수 있고, 제3전극(610) 및 제4전극(611)이 터치 센서에 포함될 수 있다. 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 터치 센서의 표면일 수 있다. 또한, 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 제2기판층(262, 283) 상부에 배치될 수 있다.
- [0084] 도 3b, 도 3c, 도 3e 및 도 3f는, 터치 입력 장치(1000)에서 터치 센서(10)가 디스플레이 패널(200A)의 내부에 배치된 것을 도시한다.
- [0085] 도 3b 및 도 3e에서는 제3전극(610) 및 제4전극(611)이 제1기판층(261, 281)과 제1편광층(271, 282) 사이에 배치되어 있다. 이 때, 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 디스플레이 패널(200A)의 외면으로서 도 3b 및 도 3e에서 상부면 또는 하부면이 될 수 있다. 또한, 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 제2기판층(262, 283) 상부에 배치될 수 있다.
- [0086] 도 3c 및 도 3f에서는 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 제2기판층(262, 283) 상부에 배치될 수 있다.
- [0087] 도 3a 내지 도 3f에 도시된 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 디스플레이 패널(200A)의 외면으로서 디스플레이 패널(200A)의 상부면 또는 하부면이 될 수 있다. 이 때, 도 3a 내지 도 3f에서, 터치 표면이 될 수 있는 디스플레이 패널(200A)의 상부면 또는 하부면은 디스플레이 패널(200A)을 보호하기 위해서 커버층(미도시)으로 덮여있을 수 있다.
- [0088] 또한, 제1전극(620) 및 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나는 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극일 수 있으며, 구체적으로 디스플레이 패널(200A)이 LCD 패널인 경우, 제1전극(620) 및 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나는 데이터 라인(data line), 게이트 라인(gate line), TFT, 공통 전극(Vcom: common electrode) 및 픽셀 전극(pixel electrode) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있고, 디스플레이 패널(200A)이 OLED 패널인 경우, 제1전극(620) 및 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나는 데이터 라인(data line), 게이트 라인(gate line), 제1전원라인(ELVDD) 및 제2전원라인(ELVSS) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
- [0089] 또한, 도 3a 내지 도 3f에서는 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 제2기판층(262, 283) 상부에 배치되는 것으로 도시되었으나, 이에 한정하지 않으며, 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 제1기판층(261, 281) 하부에 배치될 수

도 있고, 제1전극(620) 및 제2전극(621) 중 어느 하나는 제2기관층(262, 283) 상부에 배치되고 다른 하나는 제1기관층(261, 281) 하부에 배치될 수도 있다.

[0090] 또한, 실시예에 따라 터치 센서(10) 중 적어도 일부는 디스플레이 패널(200A) 내에 위치하도록 구성되고 터치 센서 중 적어도 나머지 일부는 디스플레이 패널(200A) 외부에 위치하도록 구성될 수 있다. 예컨대, 터치 센서를 구성하는 구동전극(TX)과 수신전극(RX) 중 어느 하나의 전극은 디스플레이 패널(200A) 외부에 위치하도록 구성될 수 있으며, 나머지 전극은 디스플레이 패널(200A) 내부에 위치하도록 구성될 수도 있다. 디스플레이 패널(200A) 내부에 터치 센서(10)가 배치되는 경우, 터치 센서 동작을 위한 전극이 추가로 배치될 수도 있으나, 디스플레이 패널(200A) 내부에 위치하는 다양한 구성 및/또는 전극이 터치 센싱을 위한 터치 센서(10)로 이용될 수도 있다.

[0091] 또한, 실시예에 따라 터치 센서(10) 중 적어도 일부는 디스플레이 패널(200A)에 포함된 제1기관층(261, 281)과 제2기관층(262, 283) 사이에 위치하도록 구성될 수 있다. 이 때, 터치 센서 중 상기 적어도 일부를 제외한 나머지는 디스플레이 패널(200A) 내부로서 제1기관층(261, 281)과 제2기관층(262, 283) 사이가 아닌 위치에 배치될 수 있다.

[0092] 다음은, 도 3a 내지 도 3f에 도시된 제1전극(620), 제2전극(621), 제3전극(610) 및 제4전극(611) 중 일부를 이용하여 터치 위치를 검출하는 방법에 대하여 설명한다.

[0093] 도 3a, 도 3b, 도 3d 및 도 3e에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 터치 센서(10)는 제3전극(610)과 제4전극(611)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 제3전극(610) 및 제4전극(611)이 도 2a에서 설명된 구동전극 및 수신전극으로 동작하여 제3전극(610)과 제4전극(611) 사이의 상호정전용량에 따라 터치 위치를 검출할 수 있다. 또한, 제3전극(610) 및 제4전극(611)이 도 2b에서 설명된 단일 전극(30)으로 동작하여 제3전극(610) 및 제4전극(611) 각각의 자기정전용량에 따라 터치 위치를 검출할 수 있다.

[0094] 또한, 도 3b 및 도 3e에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 터치 센서(10)는 제3전극(610)과 제1전극(620)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 제3전극(610) 및 제1전극(620)이 도 2a에서 설명된 구동전극 및 수신전극으로 동작하여 제3전극(610)과 제1전극(620) 사이의 상호정전용량에 따라 터치 위치를 검출할 수 있다. 이 때, 제1전극(620)이 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극일 경우, 제1시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 위치를 검출할 수 있다.

[0095] 도 3c 및 도 3f에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 터치 센서(10)는 제1전극(620)과 제2전극(621)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 도 2a에서 설명된 구동전극 및 수신전극으로 동작하여 제1전극(620)과 제2전극(621) 사이의 상호정전용량에 따라 터치 위치를 검출할 수 있다. 또한, 제1전극(620) 및 제2전극(621)이 도 2b에서 설명된 단일 전극(30)으로 동작하여 제1전극(620) 및 제2전극(621) 각각의 자기정전용량에 따라 터치 위치를 검출할 수 있다. 이 때, 제1전극(620) 및/또는 제2전극(621)이 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극일 경우, 제1시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 위치를 검출할 수 있다.

[0096] 다음은, 도 3a 내지 도 3f에 도시된 제1전극(620), 제2전극(621), 제3전극(610) 및 제4전극(611) 중 일부를 이용하여 터치 압력을 검출하는 방법에 대하여 설명한다.

[0097] 도 3a, 도 3b, 도 3d 및 도 3e에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 압력 센서는 제3전극(610)과 제4전극(611)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 터치 표면에 압력이 인가되면, 압력 센서와 이격되고, 디스플레이 패널(200A)의 상부, 하부 또는 내부에 위치한 기준 전위층(미도시)과 압력 센서 사이의 거리가 변하고, 압력 센서와 기준 전위층 사이의 거리가 변함에 따라, 제3전극(610)과 제4전극(611) 사이의 상호 정전용량이 변할 수 있다. 이와 같이, 제3전극(610)과 제4전극(611) 사이의 상호 정전용량에 따라 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제3전극(610)과 제4전극(611)으로 구성되는 경우, 터치 위치를 검출함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다.

[0098] 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다. 또한, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 제1전극(620) 및/또는 제2전극(621)이 압력 센서인 제3전극(610) 및 제4전극(611)과 기준 전위층 사이에 배치되는 경우, 압력 센서와 기준 전위층 간의 거리 변화에 따른 정전용량 변화를 감지하기 위해서는 터치 압력을 검출하는 시간구간동안 제1전극(620) 및/또는 제2전극(621)이 플로팅(float ing)될 수 있다.

[0099] 또한, 도 3a, 도 3b, 도 3d 및 도 3e에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 압력 센서는 제3전극(610)과 제4전극

(611) 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. 구체적으로, 터치 표면에 압력이 인가되면, 압력 센서와 이격되고, 디스플레이 패널(200A)의 상부, 하부, 또는 내부에 위치한 기준 전위층(미도시)과 압력 센서 사이의 거리가 변하고, 압력 센서와 기준 전위층 사이의 거리가 변함에 따라, 제3전극(610)과 기준 전위층 사이의 정전용량, 즉 제3전극(610)의 자기 정전용량 및/또는 제4전극(611)과 기준 전위층 사이의 정전용량, 즉 제4전극(611)의 자기 정전용량이 변할 수 있다.

[0100] 이와 같이, 제3전극(610) 및/또는 제4전극(611)의 자기 정전용량에 따라 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제3전극(610)과 제4전극(611)으로 구성되는 경우, 터치 위치를 검출함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다. 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다.

[0101] 또한, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 제1전극(620) 및/또는 제2전극(621)이 압력 센서인 제3전극(610) 및/또는 제4전극(611)과 기준 전위층 사이에 배치되는 경우, 압력 센서와 기준 전위층 간의 거리 변화에 따른 정전용량 변화를 감지하기 위해서는 터치 압력을 검출하는 시간구간동안 제1전극(620) 및/또는 제2전극(621)이 플로팅(floating)될 수 있다.

[0102] 도 3b 및 도 3e에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 압력 센서는 제3전극(610)과 제1전극(620)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 터치 표면에 압력이 인가되면, 압력 센서와 이격되고, 디스플레이 패널(200A)의 상부, 하부 또는 내부에 위치한 기준 전위층(미도시)과 압력 센서 사이의 거리가 변하고, 압력 센서와 기준 전위층 사이의 거리가 변함에 따라, 제3전극(610)과 제1전극(620) 사이의 상호 정전용량이 변할 수 있다.

[0103] 이와 같이, 제3전극(610)과 제1전극(620) 사이의 상호 정전용량에 따라 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제3전극(610)과 제4전극(611) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 터치 위치를 검출함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다. 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다.

[0104] 이 때, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극이 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)을 구동함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다. 또한, 제1시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제3전극(610)과 제4전극(611) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되고, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극이 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)을 구동함과 동시에 터치 위치 및 터치 압력을 검출할 수 있다.

[0105] 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출하고, 제1시간구간 및 제2시간구간과 다른 제3 시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동할 수 있다. 또한, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 제2전극(621)이 압력 센서인 제3전극(610)과 기준 전위층 사이에 배치되는 경우, 압력 센서와 기준 전위층 간의 거리 변화에 따른 정전용량 변화를 감지하기 위해서는 터치 압력을 검출하는 시간구간동안 제2전극(621)이 플로팅(floating)될 수 있다.

[0106] 도 3a 내지 도 3f에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 압력 센서는 제1전극(620)과 제2전극(621)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 터치 표면에 압력이 인가되면, 압력 센서와 이격되고, 디스플레이 패널(200A)의 상부, 하부, 또는 내부에 위치한 기준 전위층(미도시)과 압력 센서 사이의 거리가 변하고, 압력 센서와 기준 전위층 사이의 거리가 변함에 따라, 제1전극(620)과 제2전극(621) 사이의 상호 정전용량이 변할 수 있다.

[0107] 이와 같이, 제1전극(620)과 제2전극(621) 사이의 상호 정전용량에 따라 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극이 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)을 구동함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다. 또한, 제1시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다.

[0108] 이 때, 터치 센서(10)가 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 터치 위치를 검출함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다. 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되고, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극이 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)을 구동함과 동시에 터치 위치 및 터치 압력을 검출할 수 있다.

[0109] 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출하고, 제1시간

구간 및 제2시간구간과 다른 제3 시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동할 수 있다.

- [0110] 또한, 도 3a 내지 도 3f에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 압력 센서는 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. 구체적으로, 터치 표면에 압력이 인가되면, 압력 센서와 이격되고, 디스플레이 패널(200A)의 상부, 하부 또는 내부에 위치한 기준 전위층(미도시)과 압력 센서 사이의 거리가 변하고, 압력 센서와 기준 전위층 사이의 거리가 변함에 따라, 제1전극(620)과 기준 전위층 사이의 정전용량, 즉 제1전극(620)의 자기 정전용량 및/또는 제2전극(621)과 기준 전위층 사이의 정전용량, 즉 제2전극(621)의 자기 정전용량이 변할 수 있다.
- [0111] 이와 같이, 제1전극(620) 및/또는 제2전극(621)의 자기 정전용량에 따라 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극이 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)을 구동함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다.
- [0112] 또한, 제1시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 터치 위치를 검출함과 동시에 터치 압력을 검출할 수 있다.
- [0113] 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)가 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되고, 디스플레이 패널(200A)의 구동에 사용되는 전극이 제1전극(620)과 제2전극(621) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)을 구동함과 동시에 터치 위치 및 터치 압력을 검출할 수 있다.
- [0114] 또한, 제1시간구간에 터치 위치를 검출하고, 제1시간구간과 다른 제2시간구간에 터치 압력을 검출하고, 제1시간구간 및 제2시간구간과 다른 제3 시간구간에 디스플레이 패널(200A)을 구동할 수 있다.
- [0115] 이 때, 기준 전위층은 디스플레이 패널(200A)의 상부에 배치될 수 있다. 구체적으로, 기준 전위층은 디스플레이 패널(200A)과 디스플레이 패널(200A)의 상부에 배치되고 디스플레이 패널(200A)을 보호하는 기능을 수행하는 커버층 사이에 배치될 수 있다. 더욱 구체적으로, 기준 전위층은 커버층 하면에 형성될 수 있다.
- [0116] 또한, 터치 입력 장치(1000)에 압력 인가시 기준 전위층과 압력 센서와의 거리가 변할 수 있어야하므로, 기준 전위층과 압력 센서 사이에는 스페이서층이 배치될 수 있다. 도 3a 및 도 3d에 도시된 터치 입력 장치(1000)에서 압력 센서가 제1전극(620) 또는 제2전극(621)을 포함하지 않는 경우, 기준 전위층이 압력 센서와 디스플레이 패널(200A) 사이에 배치될 수도 있고, 압력 센서 상부에 배치될 수도 있다.
- [0117] 실시예에 따라 스페이서층은 에어갭(air gap)으로 구현될 수 있다. 스페이서층은 실시예에 따라 충격흡수물질로 이루어질 수 있다. 스페이서층은 실시예에 따라 유전 물질(dielectric material)로 채워질 수 있다. 실시예에 따라 스페이서층은 압력의 인가에 따라 수축하고 압력의 해제시에 원래의 형태로 복귀하는 회복력을 갖는 물질로 형성될 수 있다. 실시예에 따라 스페이서층은 탄성폼(elastic foam)으로 형성될 수 있다. 또한, 스페이서층이 디스플레이 패널(200A) 상부에 배치되므로, 투명한 물질일 수 있다.
- [0118] 또한, 기준 전위층은 디스플레이 패널(200A)의 하부에 배치될 수 있다. 구체적으로, 기준 전위층은 디스플레이 패널(200A) 하부에 배치되는 후술하게될 기판에 형성되거나 기판 자체가 기준 전위층 역할을 할 수 있다. 또한, 기준 전위층은 기판 상부에 배치되고 디스플레이 패널(200A)의 하부에 배치되며, 디스플레이 패널(200A)을 보호하는 기능을 수행하는 커버에 형성되거나, 커버 자체가 기준 전위층 역할을 할 수 있다.
- [0119] 터치 입력 장치(1000)에 압력 인가시 디스플레이 패널(200A)가 휘어지고, 디스플레이 패널(200A)가 휘어짐에 따라 기준 전위층과 압력 센서와의 거리가 변할 수 있다. 또한, 기준 전위층과 압력 센서 사이에는 스페이서층이 배치될 수도 있다. 구체적으로, 디스플레이 패널(200A)과 기준 전위층이 배치된 기판 사이 또는 디스플레이 패널(200A)과 기준 전위층이 배치된 커버 사이에 스페이서층이 배치될 수 있다.
- [0120] 또한, 도 3a 및 도 3d에 도시된 터치 입력 장치(1000)에서 압력 센서가 제1전극(620) 또는 제2전극(621)을 포함하지 않는 경우, 스페이서층이 디스플레이 패널(200A) 상부에 배치될 수도 있다.
- [0121] 마찬가지로, 실시예에 따라 스페이서층은 에어갭(air gap)으로 구현될 수 있다. 스페이서층은 실시예에 따라 충격흡수물질로 이루어질 수 있다. 스페이서층은 실시예에 따라 유전 물질(dielectric material)로 채워질 수 있다. 실시예에 따라 스페이서층은 압력의 인가에 따라 수축하고 압력의 해제시에 원래의 형태로 복귀하는 회복력을 갖는 물질로 형성될 수 있다. 실시예에 따라 스페이서층은 탄성폼(elastic foam)으로 형성될 수 있다. 또한,

스페이서층이 디스플레이 패널(200A) 하부에 배치되므로, 투명하거나 불투명한 물질일 수 있다.

- [0122] 또한, 기준 전위층은 디스플레이 패널(200A)의 내부에 배치될 수 있다. 구체적으로, 기준 전위층은 디스플레이 패널(200A)의 제1기관층(261, 281)의 상면 또는 하면, 또는 제2기관층(262, 283)의 상면 또는 하면에 배치될 수 있다. 더욱 구체적으로, 기준 전위층은 제1전극(620) 및 제2전극(621) 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다. 터치 입력 장치(1000)에 압력 인가시 디스플레이 패널(200A)가 휘어지고, 디스플레이 패널(200A)가 휘어짐에 따라 기준 전위층과 압력 센서와의 거리가 변할 수 있다.
- [0123] 또한, 기준 전위층과 압력 센서 사이에는 스페이서층이 배치될 수도 있다. 도 3a 및 도 3d에 도시된 터치 입력 장치(1000)에서 압력 센서가 제1전극(620) 또는 제2전극(621)을 포함하지 않는 경우, 스페이서층이 디스플레이 패널(200A)의 상부 또는 내부에 배치될 수도 있고, 도 3b, 도 3c, 도 3e, 도 3f에 도시된 터치 입력 장치(1000)의 경우, 스페이서층이 디스플레이 패널(200A)의 내부에 배치될 수 있다.
- [0124] 마찬가지로, 실시예에 따라 스페이서층은 에어갭(air gap)으로 구현될 수 있다. 스페이서층은 실시예에 따라 충격흡수물질로 이루어질 수 있다. 스페이서층은 실시예에 따라 유전 물질(dielectric material)로 채워질 수 있다. 실시예에 따라 스페이서층은 압력의 인가에 따라 수축하고 압력의 해제시에 원래의 형태로 복귀하는 회복력을 갖는 물질로 형성될 수 있다. 실시예에 따라 스페이서층은 탄성폼(elastic foam)으로 형성될 수 있다. 또한, 스페이서층이 디스플레이 패널(200A) 상부 또는 내부에 배치되므로, 투명한 물질일 수 있다.
- [0125] 실시예에 따라, 스페이서층이 디스플레이 패널(200A) 내부에 배치되는 경우, 스페이서층은 디스플레이 패널(200A) 및/또는 백라이트 유닛의 제조시에 포함되는 에어갭(air gap)일 수 있다. 디스플레이 패널(200A) 및/또는 백라이트 유닛이 하나의 에어갭을 포함하는 경우 해당 하나의 에어갭이 스페이서층의 기능을 수행할 수 있으며, 복수 개의 에어갭을 포함하는 경우 해당 복수개의 에어갭이 통합적으로 스페이서층의 기능을 수행할 수 있다.
- [0126] 터치 센서(10) 및/또는 압력 센서가 제1전극(620) 또는 제2전극(621)을 포함하여 구성되는 경우, 디스플레이 패널(200A)이 LCD 패널인 경우, 데이터 라인, 게이트 라인, 공통 전극 및 픽셀 전극 중 적어도 어느 하나가 터치 센서(10) 및/또는 압력 센서로 이용되도록 구성될 수 있다. 또한, 디스플레이 패널(200A)이 OLED 패널인 경우, 게이트 라인, 데이터 라인, 제1전원라인(ELVDD), 제2전원라인(ELVSS) 중 적어도 어느 하나가 터치 센서(10) 및/또는 압력 센서로 이용되도록 구성될 수 있다. 또한, 실시예에 따라 여기서 명시된 전극 이외에 디스플레이에 포함되는 전극 중 적어도 어느 하나가 터치 센서(10) 및/또는 압력 센서로 이용될 수 있다.
- [0127] 이상에서는 터치 위치를 검출하는데 사용되는 전극 및/또는 디스플레이를 구동하는데 사용되는 전극을 이용하여 터치 압력을 검출하는 터치 입력 장치에 대해서 살펴보았다. 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에서 터치 압력을 검출하기 위하여, 터치 위치를 검출하는데 사용되는 전극 및 디스플레이를 구동하는데 사용되는 전극과는 다른, 별도의 전극을 배치하는 경우에 대해서 예를 들어 상세하게 살펴본다.
- [0128] 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 정전용량 변화량을 감지하기 위한 압력 센서(450, 460)은 전극시트의 형태로 구성되어, 디스플레이 모듈(200) 및 기관(300)을 포함하는 터치 입력 장치(1000)에 부착될 수 있다. 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)의 디스플레이 모듈(200)은 디스플레이 패널(200A) 및 디스플레이 패널(200A)를 구동하기 위한 구성을 포함할 수 있다. 구체적으로, 디스플레이 패널(200A)이 LCD 패널인 경우, 디스플레이 모듈(200)은 LCD패널 및 백라이트 유닛(미도시: backlight unit)을 포함하여 구성될 수 있고, LCD패널의 작동을 위한 디스플레이 패널 제어 IC, 그래픽 제어 IC 및 기타 회로를 더 포함할 수 있다.
- [0129] 도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에 전극시트의 형태로 구성된 압력 센서가 부착되는 예를 예시적으로 도시한 개념도이다.
- [0130] 본 발명의 터치 입력 장치(1000)에서 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서가 형성된 커버층(100)과 디스플레이 모듈(200) 사이가 OCA(Optically Clear Adhesive)와 같은 접착제로 라미네이션되어 있을 수 있다. 이에 따라 터치 센서의 터치 표면을 통해 확인할 수 있는 디스플레이 모듈(200)의 디스플레이 색상 선명도, 시인성 및 빛 투과성이 향상될 수 있다.
- [0131] 도 4a 내지 도 4f를 참조한 설명에서, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)로서 터치 센서가 형성된 커버층(100)이 도 3a 및 도 3d에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(200) 상에 접착제로 라미네이션되어 부착된 것을 예시하나, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 터치 센서(10)가 도 3b 및 도 3e와 같이 디스플레이 모듈(200) 내부에 배치되는 경우도 포함할 수 있다.

- [0132] 보다 구체적으로, 도 4a 및 도 4b에서 터치 센서가 형성된 커버층(100)이 디스플레이 모듈(200)을 덮는 것이 도시되나, 터치 센서 (10)는 디스플레이 모듈(200) 내부에 위치하고 디스플레이 모듈(200)이 유리와 같은 커버층(100)으로 덮인 터치 입력 장치(1000)가 본 발명의 실시예로 이용될 수 있다.
- [0133] 본 발명의 실시예에 따른 전극시트가 적용될 수 있는 터치 입력 장치(1000)는 셀폰(cell phone), PDA(Personal Data Assistant), 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet Personal Computer), MP3 플레이어, 노트북(notebook) 등과 같은 터치 스크린을 포함하는 전자 장치를 포함할 수 있다.
- [0134] 본 발명의 실시예에 따른 전극시트가 적용될 수 있는 터치 입력 장치(1000)에서 기관(300)은, 예컨대 터치 입력 장치(1000)의 최외곽 기구인 하우징(320)과 함께 터치 입력 장치(1000)의 작동을 위한 회로기관 및/또는 배터리가 위치할 수 있는 실장공간 (310) 등을 감싸는 기능을 수행할 수 있다.
- [0135] 이 때, 터치 입력 장치(1000)의 작동을 위한 회로기관에는 메인보드(main board)로서 중앙 처리 유닛인 CPU(central processing unit) 또는 AP(application processor) 등이 실장되어 있을 수 있다. 기관(300)을 통해 디스플레이 모듈(200)과 터치 입력 장치(1000)의 작동을 위한 회로기관 및/또는 배터리가 분리되고, 디스플레이 모듈(200)에서 발생하는 전기적 노이즈가 차단될 수 있다.
- [0136] 터치 입력 장치(1000)에서 터치 센서(10) 또는 커버층(100)이 디스플레이 모듈(200), 기관(300), 및 실장공간(310)보다 넓게 형성될 수 있으며, 이에 따라 하우징(320)이 터치 센서(10)와 함께 디스플레이 모듈(200), 기관(300) 및 회로기관을 감싸도록, 하우징(320)이 형성될 수 있다.
- [0137] 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 터치 센서(10)를 통해 터치 위치를 검출하고, 디스플레이 모듈(200)과 기관(300) 사이에 전극시트(440)를 배치하여 터치 압력을 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서(10)는 디스플레이 모듈(200)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다.
- [0138] 이하에서 전극시트(440)를 포함하는 압력 검출을 위한 구성을 총괄하여 압력 검출 모듈(400)로 지칭한다. 예컨대, 실시예에서 압력 검출 모듈(400)은 전극시트(440) 및/또는 스페이서층(420)을 포함할 수 있다.
- [0139] 전술한 바와 같이, 압력 검출 모듈(400)은 예컨대, 에어갭(airgap)으로 이루어진 스페이서층(420)을 포함하여 구성되며, 이에 대해서는 도 4b 내지 도 4f를 참조하여 상세하게 살펴본다. 스페이서층(420)은 실시예에 따라 충격흡수물질로 이루어질 수 있다. 스페이서층(420)은 실시예에 따라 유전 물질(dielectric material)로 채워질 수 있다.
- [0140] 도 4b는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)의 사시도이다. 도 4b에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에서 전극시트(440)는 터치 입력 장치(1000)에서 디스플레이 모듈(200)과 기관(300) 사이에 배치될 수 있다. 이 때, 터치 입력 장치(1000)는 전극시트(440)를 배치하기 위해서 터치 입력 장치(1000)의 디스플레이 모듈(200)과 기관(300) 사이에 배치되는 스페이서층을 포함할 수 있다.
- [0141] 이하에서, 터치 센서(10)에 포함된 전극과 구분이 명확하도록, 압력을 검출하기 위한 전극(450 및 460)을 압력 센서(450, 460)으로 지칭한다. 이 때, 압력 센서(450, 460)는 디스플레이 패널의 전면이 아닌 후면에 배치되므로 투명 물질뿐 아니라 불투명 물질로 구성되는 것도 가능하다.
- [0142] 이 때, 전극시트(440)가 배치되는 스페이서층(420)을 유지하기 위해서 기관(300) 상부의 테두리를 따라 소정 높이를 갖는 프레임(330)이 형성될 수 있다. 이 때, 프레임(330)은 접착 테이프(미도시)로 커버층(100)에 접촉될 수 있다. 도 4b에서 프레임(330)은 기관(300)의 모든 테두리(예컨대, 4각형의 4면)에 형성된 것이 도시되나, 프레임(330)은 기관(300)의 테두리 중 적어도 일부(예컨대, 4각형의 3면)에만 형성될 수도 있다.
- [0143] 실시예에 따라, 프레임(330)은 기관(300)의 상부면에 기관(300)과 일체형으로 형성될 수 있다. 본 발명의 실시예에서 프레임(330)은 탄성이 없는 물질로 구성될 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 커버층(100)을 통하여 디스플레이 모듈(200)에 압력이 인가되는 경우 커버층(100)과 함께 디스플레이 모듈(200)이 휘어질 수 있으므로 프레임(330)이 압력에 따라 형태의 변형이 없더라도 터치 압력의 크기를 검출할 수 있다.
- [0144] 도 4c는 본 발명의 실시예에 따른 전극시트의 압력 센서를 포함하는 터치 입력 장치의 단면도이다. 도 4c 및 이하의 일부 도면에서 압력 센서(450, 460)가 전극시트(440)와 분리되어 도시되나, 이는 단지 설명의 편의를 위한 것이며 압력 센서(450, 460)은 전극시트(440)에 포함되어 구성될 수 있다. 도 4c에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 압력 센서(450, 460)를 포함하는 전극시트(440)는 스페이서층(420) 내로서 기관(300)상에 배치될 수 있다.

- [0145] 압력 검출을 위한 압력 센서는 제1전극(450)과 제2전극(460)을 포함할 수 있다. 이 때, 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나는 구동전극일 수 있고 나머지 하나는 수신전극일 수 있다. 구동전극에 구동신호를 인가하고 수신전극을 통해 감지신호를 획득할 수 있다. 전압이 인가되면, 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이에 상호 정전용량이 생성될 수 있다.
- [0146] 도 4d는 도 4c에 도시된 터치 입력 장치(1000)에 압력이 인가된 경우의 단면도이다. 디스플레이 모듈(200)의 하부면은 노이즈 차폐를 위해 그라운드(ground) 전위를 가질 수 있다. 객체(500)를 통해 커버층(100)의 표면에 압력을 인가하는 경우 커버층(100) 및 디스플레이 모듈(200)은 휘어지거나 눌릴 수 있다. 이에 따라 그라운드 전위면과 압력 센서(450, 460) 사이의 거리(d)가 d'로 감소할 수 있다.
- [0147] 이러한 경우, 상기 거리(d)의 감소에 따라 디스플레이 모듈(200)의 하부면으로 프린징 정전용량이 흡수되므로 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량은 감소할 수 있다. 따라서, 수신전극을 통해 획득되는 감지신호에서 상호 정전용량의 감소량을 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다.
- [0148] 도 4d에서는 디스플레이 모듈(200)의 하부면이 그라운드 전위, 즉 기준 전위층인 경우에 대하여 설명하였지만, 기준 전위층이 디스플레이 모듈(200) 내부에 배치될 수 있다. 이 때, 객체(500)를 통해 커버층(100)의 표면에 압력을 인가하는 경우 커버층(100) 및 디스플레이 모듈(200)은 휘어지거나 눌릴 수 있다. 이에 따라 디스플레이 모듈(200) 내부에 배치된 기준 전위층과 압력 센서(450, 460) 사이의 거리가 변하고, 이에 따라 수신전극을 통해 획득되는 감지신호에서 정전용량 변화량을 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다.
- [0149] 본 발명의 실시예에 따른 전극시트(440)가 적용되는 터치 입력 장치(1000)에서, 디스플레이 모듈(200)은 압력을 인가하는 터치에 따라 휘어지거나 눌릴 수 있다. 디스플레이 모듈(200)은 터치에 따라 변형을 나타내도록 휘어지거나 눌릴 수 있다. 실시예에 따라 디스플레이 모듈(200)이 휘어지거나 눌릴 때 가장 큰 변형을 나타내는 위치는 상기 터치 위치와 일치하지 않을 수 있으나, 디스플레이 모듈(200)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐을 나타낼 수 있다.
- [0150] 예컨대, 터치 위치가 디스플레이 모듈(200)의 테두리 및 가장자리 등에 근접하는 경우 디스플레이 모듈(200)이 휘어지거나 눌리는 정도가 가장 큰 위치는 터치 위치와 다를 수 있으나, 디스플레이 모듈(200)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐 또는 눌림을 나타낼 수 있다. 이 때, 기관(300)의 상부면 또한 노이즈 차폐를 위해 그라운드 전위를 가질 수 있다.
- [0151] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 전극시트의 단면을 예시적으로 도시한 개념도이다.
- [0152] 도 5의 (a)를 참조하여 설명하면, 압력 센서(450, 460)를 포함하는 전극시트(440)가 기관(300) 또는 디스플레이 모듈(200) 상에 부착된 경우의 단면을 예시한다. 이 때, 전극시트(440)에서 압력 센서(450, 460)은 제1절연층(470)과 제2절연층(471) 사이에 위치하므로, 압력 센서(450, 460)가 기관(300) 또는 디스플레이 모듈(200)과 단락되는 것이 방지될 수 있다. 또한, 터치 입력 장치(1000)의 종류 및/또는 구현 방식에 따라, 압력 센서(450, 460)가 부착되는 기관(300) 또는 디스플레이 모듈(200)이 그라운드 전위를 나타내지 않거나 약한 그라운드 전위를 나타낼 수 있다.
- [0153] 이러한 경우, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)는 기관(300) 또는 디스플레이 모듈(200)과 절연층(470) 사이에 그라운드 전극(ground electrode: 미도시)을 더 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 그라운드 전극과 기관(300) 또는 디스플레이 모듈(200) 사이에는 또 다른 절연층(미도시)을 더 포함할 수도 있다. 이 때, 그라운드 전극(미도시)은 압력 센서인 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이에 생성되는 정전용량의 크기가 너무 커지는 것을 방지할 수 있다.
- [0154] 도 4e는 본 발명의 실시예에 따른 압력 센서(450, 460)를 포함하는 전극시트(440)가 디스플레이 모듈(200)의 하부면 상에 형성되는 경우를 예시한다. 이 때, 기관(300)은 그라운드 전위를 가질 수 있다. 따라서, 커버층(100)의 터치 표면을 터치함에 따라 기관(300)과 압력 센서(450, 460) 사이의 거리(d)가 감소하고, 결과적으로 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량의 변화를 야기할 수 있다.
- [0155] 제1전극(450)과 제2전극(460)은 동일한 층에 형성된 형태에 있어서, 도 5에 도시된 제1전극(450)과 제2전극(460) 각각은 도 7a에 도시된 바와 같이 마름모꼴 형태의 복수의 전극으로 구성될 수 있다. 여기서 복수의 제1전극(450)은 제1축 방향으로 서로 이어진 형태이고, 복수의 제2전극(460)은 제1축 방향과 직교하는 제2축 방향으로 서로 이어진 형태이며, 제1전극(450) 및 제2전극(460) 중 적어도 하나는 각각의 복수의 마름모꼴 형태의 전극이 브릿지를 통해 연결되어 제1전극(450)과 제2전극(460)이 서로 절연된 형태일 수 있다. 이 때, 도 5에 도

시된 제1전극(450)과 제2전극(460)은 도 7b에 도시된 형태의 전극으로 구성될 수 있다.

- [0156] 제1전극(450)과 제2전극(460)은 실시예에 따라 서로 다른 층에 구현되어 전극층을 구성하여도 무방하다. 도 5의 (b)는 제1전극(450)과 제2전극(460)이 서로 다른 층에 구현된 경우의 단면을 예시한다. 도 5의 (b)에 예시된 바와 같이, 제1전극(450)은 제1절연층(470) 상에 형성되고 제2전극(460)은 제1전극(450) 상에 위치하는 제2절연층(471) 상에 형성될 수 있다. 실시예에 따라, 제2전극(460)은 제3절연층(472)으로 덮일 수 있다. 즉, 전극시트(440)는 제1절연층(470) 내지 제3절연층(472), 제1전극(450) 및 제2전극(460)을 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 제1전극(450)과 제2전극(460)은 서로 다른 층에 위치하므로 서로 오버랩(overlap)되도록 구현될 수 있다. 예컨대, 제1전극(450)과 제2전극(460)은 도 7c에 도시된 바와 같이, $M \times N$ 의 구조로 배열된 구동전극(TX)과 수신전극(RX)의 패턴과 유사하게 형성될 수 있다. 이때, M 및 N은 1 이상의 자연수 일 수 있다. 또는, 도 7a에 도시된 바와 같이 마름모꼴 형태의 제1전극(450)과 제2전극(460)이 각각 다른 층에 위치할 수도 있다.
- [0157] 이상에서 터치 압력은 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량의 변화로부터 검출되는 것이 예시된다. 하지만, 전극시트(440)는 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나의 압력 센서만을 포함하도록 구성될 수 있으며, 이러한 경우 하나의 압력 센서와 그라운드층(디스플레이 모듈(200), 기판(300), 또는 디스플레이 모듈(200) 내부에 배치되는 기준 전위층) 사이의 정전용량, 즉 자기 정전용량의 변화를 검출함으로써 터치 압력의 크기를 검출할 수도 있다. 이 때, 구동신호는 상기 하나의 압력 센서에 인가되고, 압력 센서와 그라운드층 사이의 자기 정전용량 변화가 상기 압력 센서로부터 감지될 수 있다.
- [0158] 예컨대, 도 4c에서 전극시트(440)에 포함되는 압력 센서는 제1전극(450)만을 포함하여 구성될 수 있으며, 이 때, 디스플레이 모듈(200)과 제1전극(450) 사이의 거리 변화에 따라 야기되는 제1전극(450)과 디스플레이 모듈(200) 사이의 정전용량 변화로부터 터치 압력의 크기를 검출할 수 있다. 터치 압력이 커짐에 따라 거리(d)가 감소하므로 디스플레이 모듈(200)과 제1전극(450) 사이의 정전용량은 터치 압력이 증가할수록 커질 수 있다. 이는 도 4e와 관련된 실시예에도 동일하게 적용될 수 있다. 이 때, 압력 센서는, 상호 정전용량 변화량 검출 정밀도를 높이기 위해 필요한, 빗살 형태 또는 삼지창 형상을 가질 필요는 없으며, 제1전극(450) 및 제2전극(460) 중 어느 하나는 하나의 판(예컨대, 사각판) 형상을 가질 수도 있으며, 다른 하나는 도 7d에 도시된 바와 같이 전극이 일정한 간격을 두고 격자 모양으로 배치될 수 있다.
- [0159] 도 5의 (c)는 전극시트(440)가 제1전극(450)만을 포함하여 구현된 경우의 단면을 예시한다. 도 5의 (c)에 예시된 바와 같이, 제1전극(450)을 포함하는 전극시트(440)는 기판(300) 또는 디스플레이 모듈(200) 상에 배치될 수 있다.
- [0160] 도 4f는 압력 센서(450, 460)가 스페이서층(420) 내로서 기판(300)의 상부면 및 디스플레이 모듈(200)의 하부면 상에 형성된 경우를 예시한다. 전극시트는 제1전극(450)을 포함하는 제1전극시트(440-1)와 제2전극(460)을 포함하는 제2전극시트(440-2)로 구성될 수 있다. 이 때, 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나는 기판(300) 상에 형성되고 나머지 하나는 디스플레이 모듈(200)의 하부면 상에 형성될 수 있다. 도 4f에서는 제1전극(450)이 기판(300) 상에 형성되고 제2전극(460)이 디스플레이 모듈(200)의 하부면 상에 형성된 것을 예시한다.
- [0161] 객체(500)를 통해 커버층(100)의 표면에 압력을 인가하는 경우 커버층(100) 및 디스플레이 모듈(200)은 휘어지거나 눌릴 수 있다. 이에 따라 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 거리(d)가 감소할 수 있다. 이러한 경우, 상기 거리(d)의 감소에 따라 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량은 증가할 수 있다. 따라서, 수신전극을 통해 획득되는 감지신호에서 상호 정전용량의 증가량을 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다.
- [0162] 이 때, 도 4f에서 제1전극(450)과 제2전극(460)은 서로 다른 층에 형성되므로, 제1전극(450) 및 제2전극(460)은 빗살형상 또는 삼지창 형상을 가질 필요는 없으며 각각 하나의 판(예컨대, 사각판) 형상을 가질 수도 있으며, 도 7d에 도시된 바와 같이 복수의 제1전극(450) 및 복수의 제2전극(460)이 일정한 간격을 두고 격자 모양으로 배치될 수 있다.
- [0163] 도 5의 (d)는 제1전극(450)을 포함하는 제1전극시트(440-1)가 기판(300) 상에 부착되고 제2전극(460)을 포함하는 제2전극시트(440-2)가 디스플레이 모듈(200)에 부착된 경우의 단면을 예시한다. 도 5의 (d)에 예시된 바와 같이, 제1전극(450)을 포함하는 제1전극시트(440-1)는 기판(300) 상에 배치될 수 있다. 또한, 제2전극(460)을 포함하는 제2전극시트(440-2)는 디스플레이 모듈(200)의 하부면 상에 배치될 수 있다.
- [0164] 도 5의 (a)와 관련하여 설명된 바와 마찬가지로, 압력 센서(450, 460)가 부착되는 기판(300) 또는 디스플레이 모듈(200)이 그라운드 전위를 나타내지 않거나 약한 그라운드 전위를 나타내는 경우, 도 5의 (a) 내지 (d)에서 전극시트(440)는 기판(300) 또는 디스플레이 모듈(200)과 제1절연층(470, 470-1, 470-2) 사이에 그라운드 전극

(미도시)을 더 포함할 수 있다. 이 때, 전극시트(440)는 그라운드 전극(미도시)과 기관(300) 또는 디스플레이 모듈(200) 사이에 추가의 절연층(미도시)을 더 포함할 수 있다.

- [0165] 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 정전용량 변화량을 감지하기 위한 압력 센서(450, 460)은 디스플레이 패널(200A)에 직접 형성될 수 있다. 도 6a 내지 도 6c는 다양한 디스플레이 패널(200A)에 직접 형성된 압력 센서(450, 460)의 실시예를 나타내는 단면도이다.
- [0166] 먼저, 도 6a는 LCD 패널을 이용하는 디스플레이 패널(200A)에 형성된 압력 센서(450, 460)를 도시한다. 구체적으로, 도 6a에 도시된 바와 같이, 압력 센서(450, 460)가 제2기관층(262) 하면에 형성될 수 있다. 이 때, 도 6a에서는 제2편광층(272)이 생략되었으나, 압력 센서(450, 460)과 백라이트 유닛(back light unit)(275) 사이 또는 압력전극(450, 460)과 제2기관층(262) 사이에 제2편광층(272)이 배치될 수 있다. 터치 입력 장치(1000)에 압력이 인가되면, 상호 정전용량 변화량에 기초하여 터치 압력을 검출하는 경우에는, 구동전극(450)에 구동신호가 인가되고, 압력 센서(450, 460)과 이격된 기준 전위층(300)과 압력 센서(450, 460)와의 거리 변화에 따라 변화하는 정전용량에 대한 정보를 포함하는 전기적 신호를 수신전극(460)으로부터 수신한다. 자기 정전용량 변화량에 기초하여 터치 압력을 검출하는 경우에는, 압력 센서(450, 460)에 구동신호가 인가되고, 압력 센서(450, 460)과 이격된 기준 전위층(300)과 압력 센서(450, 460)과의 거리 변화에 따라 변화하는 정전용량에 대한 정보를 포함하는 전기적 신호를 압력 센서(450, 460)으로부터 수신한다.
- [0167] 다음으로, 도 6b는 OLED 패널(특히, AM-OLED 패널)을 이용하는 디스플레이 패널(200A)의 하부면에 형성된 압력 센서(450, 460)를 도시한다. 구체적으로, 압력 센서(450, 460)가 제2기관층(283) 하면에 형성될 수 있다. 이 때, 압력을 검출하는 방법은 도 6a에서 설명한 방법과 동일하다.
- [0168] 다음으로, 도 6c는 OLED 패널을 이용하는 디스플레이 패널(200A) 내에 형성된 압력 센서(450, 460)를 도시한다. 구체적으로, 압력 센서(450, 460)가 제2기관층(283) 상면에 형성될 수 있다. 이 때, 압력을 검출하는 방법은 도 6a에서 설명한 방법과 동일하다.
- [0169] 또한, 도 6c에서는 OLED 패널을 이용하는 디스플레이 패널(200A)에 대하여 예를 들어 설명하였지만, LCD 패널을 이용하는 디스플레이 패널(200A)의 제2기관층(262) 상면에 압력 센서(450, 460)가 형성되는 것도 가능하다.
- [0170] 또한, 도 6a 내지 도 6c에서는 압력 센서(450, 460)가 제2기관층(262, 283)의 상면 또는 하면에 형성되는 것에 대하여 설명하였지만, 압력 센서(450, 460)가 제1기관층(261, 281)의 상면 또는 하면에 형성되는 것도 가능하다.
- [0171] 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 정전용량 변화량을 감지하기 위한 압력 센서(450, 460)는 디스플레이 패널(200A)에 직접 형성되는 제1전극(450) 및 전극시트의 형태로 구성된 제2전극(460)으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 제1전극(450)은 도 6a 내지 도 6c에 설명한 바와 같이 디스플레이 패널(200A)에 직접 형성되고, 제2전극(460)은 도 4 내지 도 5에서 설명한 바와 같이 전극시트의 형태로 구성되어 터치 입력 장치(1000)에 부착될 수 있다.
- [0172] 지금까지는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에 대한 하드웨어적인 구성 요소에 대해 기술하였으며, 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법에 대해 기술한다.
- [0173] 도 8a 및 도 8b는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법의 흐름도이다. 도 9a 및 도 9b는 종래의 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다. 도 9c는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법이 채용된 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다. 도 10a 내지 도 10c는 종래의 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다. 도 10d 및 도 10e는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법이 채용된 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다. 도 11a 내지 도 11c는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법이 채용된 터치 입력 장치를 예시적으로 도시한 도면이다.
- [0174] 도 8a를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 방법은, 먼저, 터치 스크린이 사용자에게 의해 터치되어 객체를 입력받는다(S810). 여기에서 객체는, 사용자가 입력하고자 하는 텍스트, 사진, 동영상, 이모티콘 등일 수 있다.
- [0175] 예를 들어, 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 방법은, 도 9c와 같이 키패드(910a)를 통한 키 값(key value) 입력 방식으로 객체를 입력받을 수 있다. 여기서, 키패드(910a)는 소정의 숫자/문자 등의 키 값을 포함할 수 있다.
- [0176] 이어서, 압력 센서(450, 460)가 압력 터치를 감지하면, 프로세서(1500)는 상기의 압력 터치로부터 압력 크기를

연산한다(S820). 만약, 연산된 압력 크기가 소정의 임계값 이상인 경우에 상기 입력된 객체를 전송한다(S830). 즉, 터치 입력 장치가 객체를 입력받는 과정에서 압력 터치가 수행되는 경우, 압력 센서(450, 460)는 이러한 압력 터치를 감지하고, 압력 터치를 감지한 정보에 기초해 입력된 객체(예를 들어, 텍스트)가 전송될 수 있다.

[0177] 예를 들어, 도 9a 내지 도 9b를 참조하면, 종래에는 터치 입력 장치를 통해 텍스트와 같은 객체를 전송하기 위해 키패드(910a)를 통해 전송 버튼을 터치해야 객체 전송이 가능하다. 다만, 본 발명의 일 실시예에 따른 경우, 도 9c를 참조하면, 터치 입력 장치의 키패드(910a)를 통한 키 값(key value) 입력 후 마지막 입력되는 키 값에 압력 터치가 감지되면, 입력된 객체를 바로 전송할 수 있다.

[0178] 사용자는 최종 키 값을 입력과 동시에 키패드(910a)에 압력 터치를 가하는 경우, 압력 센서(450, 460)에 의해 압력 터치가 감지될 수 있고, 프로세서(1500)는 이러한 압력 터치 감지 정보에 기초해 입력받은 객체를 전송할 수 있다.

[0179] 구체적으로 도 9c에 도시한 바와 같이, 키패드(910a) 상에 "키보드 테스트"라는 문구가 입력되는 경우, 상기 문구에 포함되는 마지막 키 값인 "트"가 입력되는 시점에 압력 센서(450, 460)에 의해 압력 터치가 감지될 수 있다. 이 경우, 마지막 키 값이 입력되기 전에 입력되는 키 값들에 대한 터치는 압력 터치가 아닌 일반 터치로 수행될 수 있다. 실시예에 따른 일반 터치는 도 14에 도시한 압력 터치에 도달하기 전의 탭 터치(TAB TOUCH) 또는 롱터치(LONG TOUCH)를 의미할 수 있다.

[0180] 한편, 실시예에 따른 압력 터치 감지 정보는 제1압력터치정보 및 제2압력터치정보를 포함할 수 있고, 제1압력터치정보 및 제2압력터치정보는 터치 압력의 크기, 터치 면적, 시간 등에 의해 구분될 수 있다.

[0181] 예를 들어, 제2압력터치정보는 제1압력터치정보에 비해 더 높은 크기의 압력정보일 수 있다. 예를 들어, 도 14에 도시한 소정의 시간(t_1)이 경과하여 도달한 제1압력의 크기에 대응하는 터치 정보를 제1압력터치정보로 정의할 수 있고, 소정의 시간(t_2)이 경과하여 도달한 제2압력의 크기에 대응하는 터치 정보를 제2압력터치정보로 정의할 수 있다.

[0182] 도 14에서는 제1압력의 크기에 도달하기 전의 일반 터치 정보(탭 터치 또는 롱터치(a)), 제1압력의 크기 보다 크고 제2압력의 크기 보다 작은 제1압력터치정보(b), 제2압력의 크기 이상의 크기에 대응하는 터치 정보를 제2압력터치정보(c)로 도시하였다.

[0183] 본 발명의 실시예의 경우, 프로세서(1500)는 제2압력터치정보를 수신시 입력받은 객체를 전송하도록 구현할 수 있다. 즉, 일반 터치 정보나 제1압력터치정보를 수신하는 경우에는 객체를 입력받고, 제2압력터치정보를 수신시에 입력받은 객체를 전송하도록 구현할 수 있다. 예를 들어, 도 9c에 도시한 키패드(910a)를 통한 입력시, 키패드(910a)상에 "키보드 테스트"라는 문구가 입력되는 경우, 상기 문구에 포함되는 마지막 키 값인 "트"가 입력되는 시점에서, 제2압력의 크기 이상의 크기에 대응하는 터치 정보를 수신하는 경우에 입력받은 객체를 전송하도록 구현할 수 있으며, 제1압력의 크기에 대응하는 터치 정보만을 수신하고 있는 경우에는 입력받은 객체가 전송되지 않고 입력만 되도록 구현할 수 있다.

[0184] 다른 실시예에 따라, 제1압력터치정보 및 제2압력터치정보를 터치 압력의 크기 이외에 터치 면적이나 시간으로 구분할 수 있다. 예를 들어, 터치 압력의 크기는 동일하게 유지하고, 터치 면적(or 시간)을 변경하는 경우에도 동일/유사하게 적용될 수 있다. 즉, 임의의 터치 압력 조작을 가할 경우에도 형상(shape)이 변경되지 않는 터치 객체(ex/ 펜)를 이용해 터치 압력 조작을 가할 경우, 동일한 터치 압력의 크기가 유지되는 상태에서, 터치 면적/시간을 확장/증가 또는 축소/감소시킴으로서, 이에 따른 사용자 입력 메시지가 전송되도록 구현할 수 있다. 이 경우, 제2압력터치정보는 제1압력터치정보에 비해 더 확장/증가되거나 축소/감소된 터치 면적/시간 정보일 수 있다.

[0185] 이 경우에도, 전술한 경우와 유사하게, 도 9c에 도시한 키패드(910a)를 통한 입력시, 키패드(910a)상에 "키보드 테스트"라는 문구가 입력되는 경우, 상기 문구에 포함되는 마지막 키 값인 "트"가 입력되는 시점에서, 제2압력터치정보를 수신하는 경우에 입력받은 객체를 전송하도록 구현할 수 있으며, 제1압력터치정보만을 수신하고 있는 경우에는 입력받은 객체가 전송되지 않고 입력만 되도록 구현할 수 있다.

[0186] 한편, 본 발명의 실시예에 따른 압력 터치는 터치 스크린상의 소정의 영역에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 터치 스크린(1001)은 도 9a 내지 도 9c와 같이 사용자 입력하고자 하는 객체를 입력하기 위한 메시지 입력창(910) 및 사용자가 입력한 객체를 출력하기 위한 메시지 출력창(920)을 포함할 수 있고, 압력 터치는 메시지 입력창(910)에서 수행될 수 있다. 즉, 전술한 바와 같이, 마지막 키 값이 입력되는 시점에 메시지 입력창(910)을 통한

압력 터치가 수행되어 사용자가 입력한 객체가 전송될 수 있다.

- [0187] 여기서, 메시지 입력창(910)은 전송한 키패드(910a)를 포함할 수 있다.
- [0188] 본 발명의 실시예에 따른 경우, 도 9c와 같은 경우, 굳이 별도의 전송 버튼을 터치하지 않아도 사용자가 입력한 객체가 전송되어 메시지 전송을 위한 절차가 간편해질 수 있다.
- [0189] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치는, 터치 스크린을 통해 디스플레이되는 아이콘을 제어하는 방법의 편의성을 향상시킬 수 있으며, 이에 대해서는 도 8b, 도 10 내지 11을 참고하여 기술하고자 한다.
- [0190] 도 8b를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 방법은, 먼저, 터치 스크린이 사용자에게 의해 터치되어 터치 시간이 소정의 제1 임계값 이상인 경우에 객체를 선택하는 제1 동작을 실행한다(S811). 여기에서 객체는, 사용자가 선택하고자 하는 터치 스크린 상의 아이콘일 수 있다.
- [0191] 예를 들어, 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 방법은, 도 10d 내지 도 10e와 같이 인터페이스(930)를 통해 객체를 선택할 수 있으며, 일반 터치와 압력 터치를 통해 객체 선택 및 제어를 위한 편의성이 향상된 인터페이스(930)를 제공할 수 있다.
- [0192] 이어서, 압력 센서(450, 460)가 압력 터치를 감지하면, 프로세서(1500)는 상기의 압력 터치로부터 압력 크기를 연산한다(S821). 만약, 연산된 압력 크기가 소정의 제2 임계값 이상인 경우에 상기 선택된 객체에 인접한 소정의 거리에 아이콘을 생성한다(S831). 그리고, 사용자의 드래그(drag) 동작에 의해 제2 동작을 실행한다(S841).
- [0193] 예를 들어, 도 10a 내지 도 10c를 참조하면, 종래의 터치 입력 장치에서는 인터페이스(930) 상에서 제1 아이콘(930a)을 터치하여 선택하고, 이를 삭제하기 위해 제2 아이콘(930b)이 위치한 지점까지 제1 아이콘(930a)을 드래그하여야 한다. 이 때, 제1 아이콘(930a)의 드래그 이동 거리(d1)는 인터페이스(930) 상에서 상대적으로 멀리 이동하여야 한다.
- [0194] 다만, 도 10d 및 도 10e를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치에서는 인터페이스(930) 상에서 제1 아이콘(930a)을 압력 터치하는 경우, 제1 아이콘(930a)에 인접한 소정의 거리(d2)에 제2 아이콘(930c)을 생성한다. 따라서, 제1 아이콘(930a)을 삭제하기 위하여 인터페이스(930) 상에 압력 터치를 가하고, 상대적으로 짧은 드래그 이동 거리(d2)를 갖도록 제1 아이콘(930a)에 인접한 소정의 거리(d2)에 제2 아이콘(930c)을 생성하여 사용자의 드래그 동작에 의해 제1 아이콘(930a)을 삭제하는 동작을 수행할 수 있다.
- [0195] 또한, 도 11a 내지 도 11c를 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치에서는 인터페이스(940) 상에서 제1 아이콘(940a)을 압력 터치하는 경우, 제1 아이콘(940a)에 인접한 소정의 거리(d3)에 제2 아이콘(940b)을 생성한다. 그리고, 제1 아이콘(940a)을 제2 아이콘(940b)의 지점까지 드래그 동작을 수행하면, 제1 아이콘(940a)이 위치하는 페이지가 이동할 수 있다. 이는 페이지 표시창(940c)을 참고하면 알 수 있다. 도 11b에서는 페이지 표시창(940c)에 2페이지가 표시되어 있으며, 도 11c에서는 페이지 표시창(940c)에 4페이지가 표시되어 있다.
- [0196] 제1 아이콘(930a, 940a)의 일반 터치에 의해 제1 아이콘(930a, 940a)을 선택할 수 있고, 제1 아이콘(930a, 940a)의 압력 터치에 의해 제1 아이콘(930a, 940a)에 인접한 소정의 거리(d2, d3)에 제2 아이콘(930c, 940b)을 생성하여 사용자가 인터페이스(930, 940) 사용의 편의성을 향상시킬 수 있다.
- [0197] 한편, 실시예에 따른 압력 터치 감지 정보는 제1압력터치정보 및 제2압력터치정보를 포함할 수 있고, 제1압력터치정보 및 제2압력터치정보는 터치 압력의 크기, 터치 면적, 시간 등에 의해 구분될 수 있다.
- [0198] 도 14에서는 제1압력의 크기에 도달하기 전의 일반 터치 정보(탭 터치 또는 롱터치(a)), 제1압력의 크기 보다 크고 제2압력의 크기 보다 작은 제1압력터치정보(b), 제2압력의 크기 이상의 크기에 대응하는 터치 정보를 제2압력터치정보(c)로 도시하였다.
- [0199] 본 발명의 실시예의 경우, 프로세서(1500)는 제2압력터치정보를 수신시 선택된 아이콘에 인접한 소정의 거리에 새로운 아이콘을 생성하도록 구현할 수 있다. 즉, 일반 터치 정보나 제1압력터치정보를 수신하는 경우에는 아이콘을 선택하고, 제2압력터치정보를 수신시에 선택된 아이콘에 인접한 소정의 거리에 새로운 아이콘을 생성하도록 구현할 수 있다.
- [0200] 다른 실시예에 따라, 제1압력터치정보 및 제2압력터치정보를 터치 압력의 크기 이외에 터치 면적이나 시간으로 구분할 수 있다. 예를 들어, 터치 압력의 크기는 동일하게 유지하고, 터치 면적(or 시간)을 변경하는 경우에도 동일/유사하게 적용될 수 있다. 즉, 임의의 터치 압력 조작을 가할 경우에도 형상(shape)이 변경되지 않는 터치

객체(ex/ 펜)를 이용해 터치 압력 조작을 가할 경우, 동일한 터치 압력의 크기가 유지되는 상태에서, 터치 면적/시간을 확장/증가 또는 축소/감소시킴으로서, 이에 따른 선택된 아이콘에 인접한 소정의 거리에 새로운 아이콘이 생성되도록 구현할 수 있다. 이 경우, 제2압력터치정보는 제1압력터치정보에 비해 더 확장/증가되거나 축소/감소된 터치 면적/시간 정보일 수 있다.

[0201] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따라, 아이콘 선택을 위해 복수의 객체로 터치 지점들 사이의 간격을 넓히거나 줄이는 핀치 아웃/핀치 인 터치(pinch out/pinch in touch), 숏(또는 탭) 터치(short touch), 롱 터치(long touch), 멀티 터치(multi touch), 플리크 터치(flick touch) 등으로 수행될 수도 있으며, 전술한 터치 이외에 근접, 호버링, 스와이프(swipe) 터치 입력으로 수행됨으로서 아이콘 선택을 수행할 수도 있다.

[0202] 한편, 지금까지는 본 발명의 실시예에 따른 터치 압력을 검출하기 위해 정전용량 방식을 이용한 압력 센서를 이용한 실시예를 기술하였으나, 이하에서는 터치 압력이나 힘을 검출하기 위해 저항변화(예, 스트레인 게이지)를 이용한 압력 센서를 이용한 실시예에 대해 기술한다.

[0203] 일 실시예로, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치는, 압력 검출을 위한 압력 센서가 형성된 디스플레이 패널(200A)을 포함하며, 압력 센서의 저항값의 변화에 기초하여 터치 힘을 검출할 수 있다.

[0204] 도 12a는 본 발명의 실시예에 따른 압력 센서를 포함하는 터치 입력 장치의 단면도이다. 도 12a에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 압력 센서(450)는 디스플레이 패널(200A) 하면에 형성될 수 있다.

[0205] 도 12b는 도 12a에 도시된 터치 입력 장치(1000)에 힘이 인가된 경우의 단면도이다. 기판(300)의 상부면은 노이즈 차폐를 위해 그라운드(ground) 전위를 가질 수 있다. 객체(500)를 통해 커버층(100)의 표면에 힘을 인가하는 경우 커버층(100) 및 디스플레이 패널(200A)은 휘어지거나 눌릴 수 있다. 디스플레이 패널(200A)이 휘어짐에 따라, 디스플레이 패널(200A)에 형성된 압력 센서(450)가 변형되고, 그에 따라 압력 센서(450)의 저항값이 변할 수 있다. 이러한 저항값의 변화로부터 터치 힘의 크기를 산출할 수 있다.

[0206] 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에서, 디스플레이 패널(200A)은 힘을 인가하는 터치에 따라 휘어지거나 눌릴 수 있다. 디스플레이 패널(200A)은 터치에 따라 변형을 나타내도록 휘어지거나 눌릴 수 있다. 실시예에 따라 디스플레이 패널(200A)이 휘어지거나 눌릴 때 가장 큰 변형을 나타내는 위치는 상기 터치 위치와 일치하지 않을 수 있으나, 디스플레이 패널(200A)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐을 나타낼 수 있다. 예컨대, 터치 위치가 디스플레이 패널(200A)의 테두리 및 가장자리 등에 근접하는 경우 디스플레이 패널(200A)이 휘어지거나 눌리는 정도가 가장 큰 위치는 터치 위치와 다를 수 있으나, 디스플레이 패널(200A)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐 또는 눌림을 나타낼 수 있다.

[0207] 도 13a 내지 도 13e는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에 사용되는 힘을 감지할 수 있는 예시적인 힘 센서의 평면도이다. 이 경우, 힘 센서는 압력 센서(strain gauge)일 수 있다. 압력 센서는 스트레인 양에 비례하여 전기 저항이 달라지는 장치로, 일반적으로 금속 결합된 압력 센서가 사용될 수 있다.

[0208] 압력 센서에 사용될 수 있는 재료로는, 투명 물질로, 전도성 고분자(PEDOT: polyethylenedioxythiophene), ITO(indium tin oxide), ATO(Antimony tin oxide), 탄소나노튜브(CNT: carbon nanotubes), 그래핀(graphene), 산화갈륨아연(gallium zinc oxide), 인듐갈륨아연산화물(IGZO: indium gallium zinc oxide), 산화주석(SnO₂), 산화인듐(In₂O₃), 산화아연(ZnO), 산화갈륨(Ga₂O₃), and 산화카드뮴(CdO), 기타 도핑된 금속 산화물, 압전 저항 소자(piezoresistive element), 압전 저항 반도체 물질(piezoresistive semiconductor materials), 압전 저항 금속 물질(piezoresistive metal material), 은 나노 와이어(silver nanowire), 백금 나노 와이어(platinum nanowire), 니켈 나노 와이어(nickel nanowire), 기타 금속 나노 와이어(metallic nanowires) 등이 사용될 수 있다. 불투명 물질로는, 은잉크(silver ink), 구리(copper), 은나노(nano silver), 탄소 나노튜브(CNT: carbon nanotube), 콘스탄탄 합금(Constantan alloy), 카르마 합금(Karma alloys), 도핑된 다결정질 실리콘(polycrystalline silicon), 도핑된 비결정질 실리콘(amorphous silicon), 도핑된 단결정 실리콘(single crystal silicon), 도핑된 기타 반도체 물질(semiconductor material) 등이 사용될 수 있다.

[0209] 도 13a에 도시된 바와 같이, 금속 압력 센서는 격자형 방식으로 정렬된 금속 호일로 구성될 수 있다. 격자형 방식은 평행 방향으로 변형되기 쉬운 금속 와이어 또는 호일의 변형량을 극대화시킬 수 있다. 이 때, 도 13a에 도시된 압력 센서(450)의 수직방향 격자 단면은 전단 변형률(shear strain)과 포아송 변형률(Poisson Strain)의 효과를 감소시키기 위해 최소화될 수 있다.

[0210] 도 13a의 예에서, 압력 센서(450)은 휴지(at rest) 상태에 있는 동안, 즉, 스트레인되지 않거나 다르게 변형되지 않은 동안 접촉하지는 않지만 서로 가까이 배치된 트레이스(traces)(451)를 포함할 수 있다. 압력 센서는 스

트레인 또는 힘의 부재시 $1.8K\Omega \pm 0.1\%$ 와 같은 공칭 저항(nominal resistance)을 가질 수 있다. 압력 센서의 기본 파라미터로 변형률에 대한 민감도가 게이지 계수(GF)로 표현될 수 있다. 이 때, 게이지 계수는 길이의 변화(변형률)에 대한 전기 저항 변화의 비율로 정의될 수 있고, 다음과 같이 스트레인 ϵ 의 함수로서 표현할 수 있다.

$$GF = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R}{\epsilon}$$

[0211]

[0212]

여기서 R은 압력 센서 저항의 변화량이고, R은 비변형(undeformed) 압력 센서의 저항이고, GF는 게이지 계수이다.

[0213]

이 때, 저항의 작은 변화를 측정하기 위해, 압력 센서는 대부분의 경우 전압 구동 소스가 있는 브리지 설정에서 사용된다. 도 13b 및 도 13c는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에 적용될 수 있는 예시적인 압력 센서를 도시한다. 도 13b의 예에 도시된 바와 같이, 압력 센서는 네 개의 다른 저항(R1, R2, R3, R4로 도시됨)을 갖는 휘트스톤 브리지(Wheatstone bridge)(3000)에 포함되어, 가해진 힘을 나타내는 (다른 저항기들에 대한) 게이지의 저항 변화를 감지할 수 있다. 브리지(3000)는 힘 센서 인터페이스(미도시)에 결합되어, 터치 제어기(미도시)로부터 구동 신호(전압 VEX)를 수신하여 압력 센서를 구동하고, 처리를 위해 가해진 힘을 나타내는 감지 신호(전압 VO)를 터치 제어기로 송신할 수 있다. 이 때, 브리지(3000)의 출력 전압(VO)은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$V_O = \left[\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] \cdot V_{EX}$$

[0214]

[0215]

상기 등식에서 $R1/R2 = R4/R3$ 인 경우, 출력 전압(VO)은 0이 된다. 이 조건하에서 브리지(3000)는 균형을 이룬 상태이다. 이 때, 브리지(3000)에 포함된 저항 중 어느 하나의 저항값이 변경되면 0이 아닌 출력 전압(VO)이 출력된다.

[0216]

이 때, 도 13c에 도시된 바와 같이, 압력 센서(450)가 RG이고, RG가 변화하는 경우, 압력 센서(450) 저항의 변화는 브리지에 불균형을 가져오며 0이 아닌 출력 전압(VO)을 생성한다. 압력 센서(450)의 공칭 저항이 RG일 때, 변형으로 유도된 저항의 변화 R은 상기 게이지 계수 등식을 통해 $\Delta R = RG \times GF \times \epsilon$ 로 표현할 수 있다. 이 때, $R1 = R2$ 이고 $R3 = RG$ 라고 가정할 때 상기 브리지 등식을 VO/VEX 의 스트레인 ϵ 에 대한 함수로 다시 쓰면, 다음과 같다.

$$\frac{V_O}{V_{EX}} = -\frac{GF \cdot \epsilon}{4} \left(\frac{1}{1 + GF \cdot \frac{\epsilon}{2}} \right)$$

[0217]

[0218]

비록 도 13c의 브리지가 단지 하나의 압력 센서(450)만 포함하지만, 도 13b의 브리지에 포함된 R1, R2, R3, R4로 도시된 위치에 네 개의 압력 센서까지 사용될 수 있고, 이 경우 게이지들의 저항 변화는 가해진 힘을 감지하는데 사용될 수 있음이 이해될 것이다.

[0219]

도 12a 및 도 12b에 도시된 바와 같이, 압력 센서(450)가 형성된 디스플레이 패널(200A)에 힘이 가해지면, 디스플레이 패널(200A)은 휘어지고, 디스플레이 패널(200A)이 휘어짐에 따라 트레이스(451)가 늘어나고, 트레이스(451)가 더 길고 더 좁아지게 되어 압력 센서(450)의 저항이 증가하게 된다. 가해지는 힘이 증가함에 따라, 압력 센서(450)의 저항은 그에 대응하여 증가할 수 있다. 따라서, 힘 센서 제어기(1300)가 압력 센서(450)의 저항값의 상승을 검출하면, 그 상승은 디스플레이 패널(200A)에 가해진 힘으로 해석될 수 있다.

[0220]

또 다른 실시예에서, 브리지(3000)는 힘 센서 제어기(1300)와 통합될 수 있고, 이 경우 저항(R1, R2, R3) 중 적어도 하나 이상은 힘 센서 제어기(1300) 내의 저항으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 저항(R2, R3)은 힘 센서 제어기(1300) 내의 저항들로 대체되고, 압력 센서(450) 및 저항(R1)으로 브리지(3000)를 형성할 수 있다. 이로써

브리지(3000)가 차지하는 공간이 줄어들 수 있다.

[0221] 도 13a에 도시된 압력 센서(450)는 트레이스(451)이 수평방향으로 정렬되어 있으므로, 수평방향의 변형에 대하여 트레이스(451)의 길이 변화가 크므로 수평방향의 변형에 대한 감도는 높으나, 수직방향의 변형에 대하여는 트레이스(451)의 길이 변화가 상대적으로 작으므로, 수직방향의 변형에 대한 감도는 낮다. 도 13d에 도시된 바와 같이, 압력 센서(450)가 복수의 세부 영역을 포함하고, 각각의 세부영역에 포함된 트레이스(451)의 정렬 방향을 다르게 구성할 수 있다. 이렇게 정렬 방향이 다른 트레이스(451)들을 포함하는 압력 센서(450)를 구성함으로써, 변형 방향에 대한 압력 센서(450)의 감도 차이를 줄일 수 있다.

[0222] 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)는 디스플레이 패널(200A) 하부에 도 13a 및 도 13d에 도시된 바와 같이 하나의 압력 센서(450)를 형성하여 단일 채널로 구성된 힘 센서를 구비할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)는 디스플레이 패널(200A) 하부에 도 13e에 도시된 바와 같이 복수의 압력 센서(450)를 형성하여 복수 채널로 구성된 힘 센서를 구비할 수도 있다. 이러한 복수 채널로 구성된 힘 센서를 이용하여 복수의 터치에 대한 복수의 힘 각각의 크기를 동시에 센싱할 수도 있다.

[0223] 이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

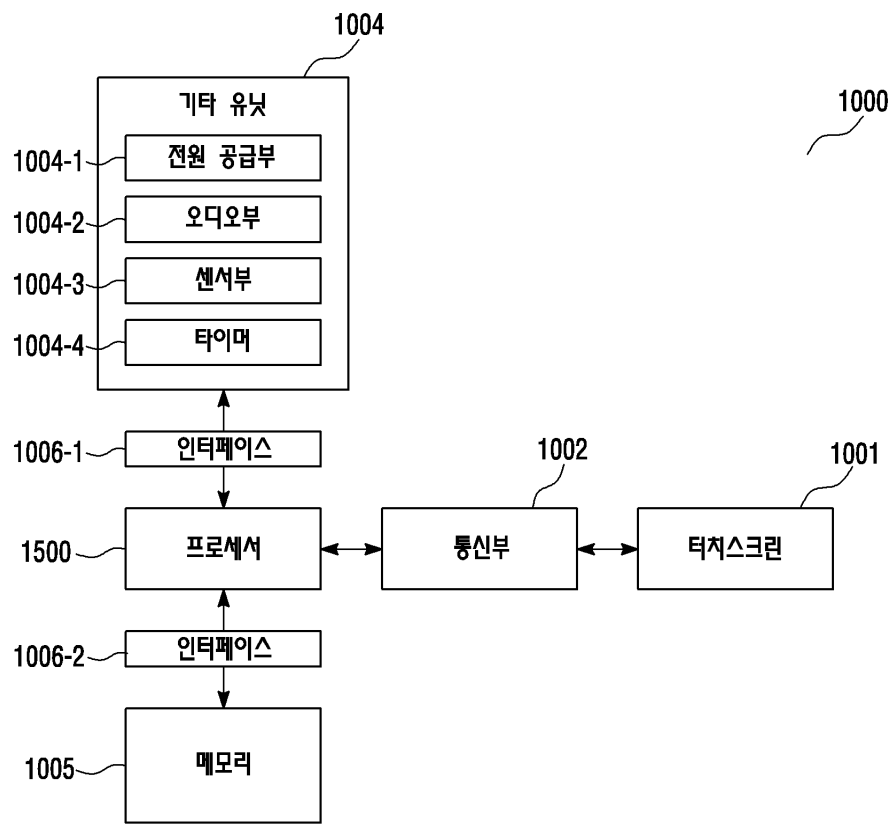
[0224] 또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

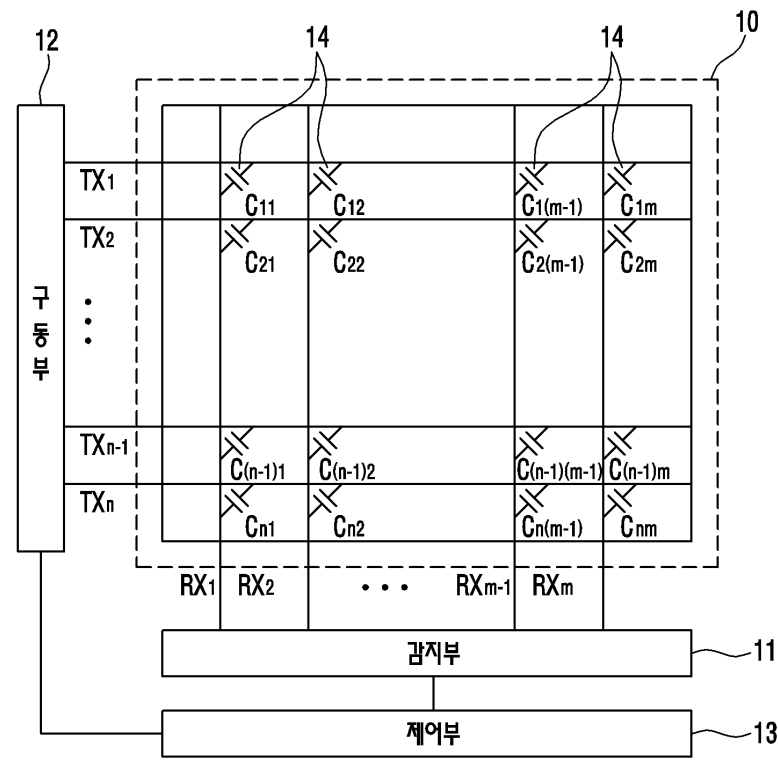
[0225] 1000: 터치 입력 장치
1001: 터치 스크린
1002: 통신부
1004: 기타 유닛
1005: 메모리
1006-1, 1006-2: 인터페이스
1500: 프로세서

도면

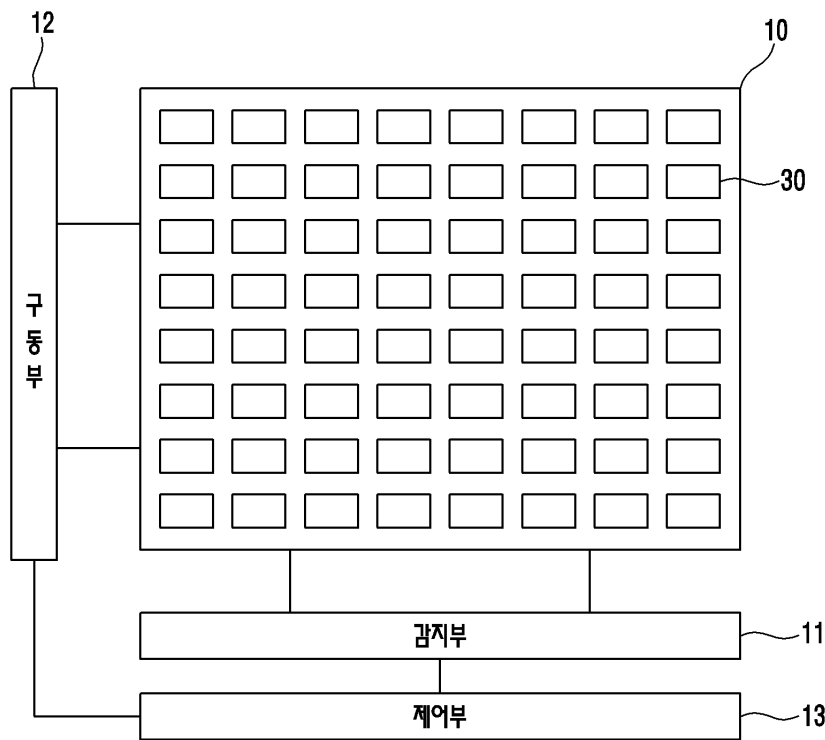
도면1



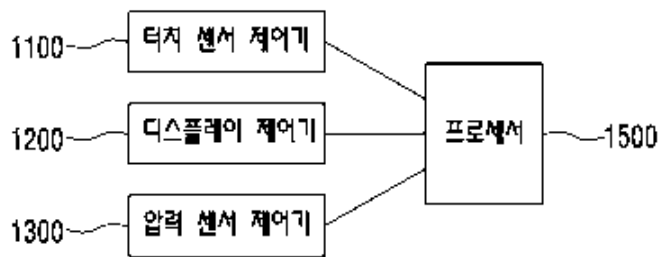
도면2a



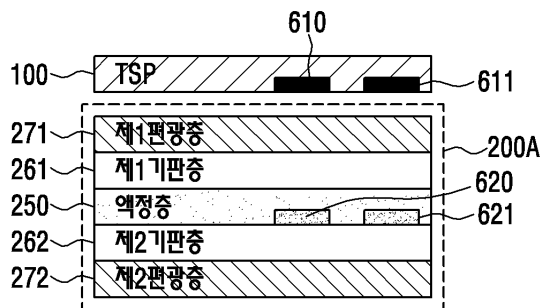
도면2b



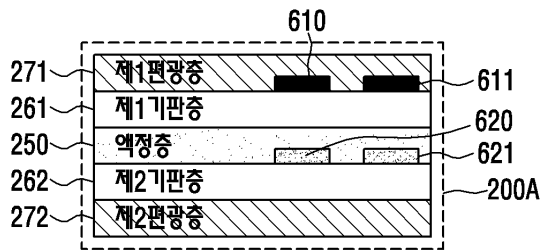
도면2c



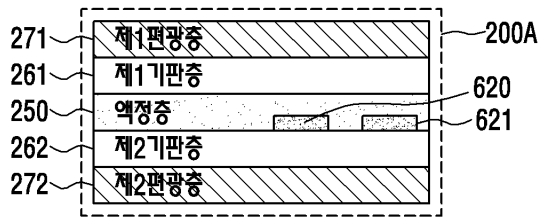
도면3a



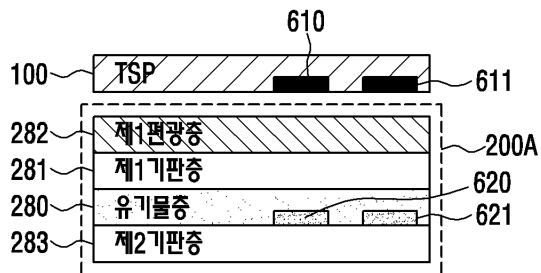
도면3b



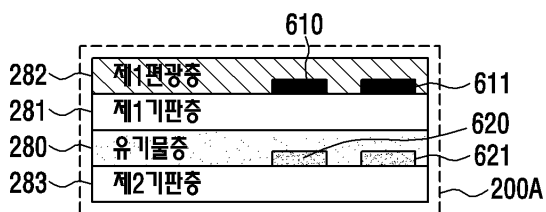
도면3c



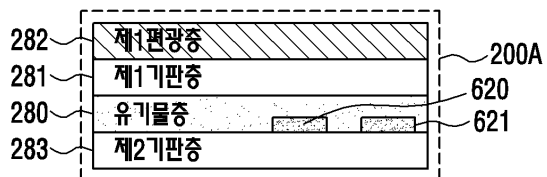
도면3d



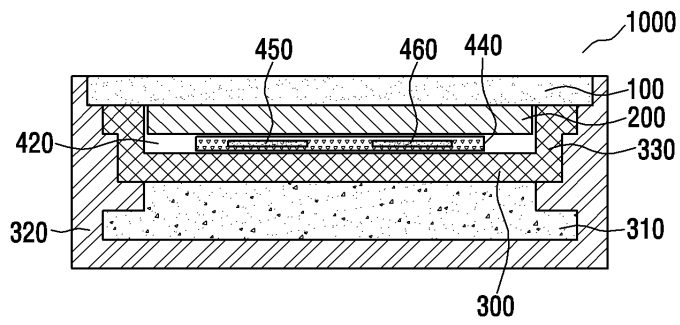
도면3e



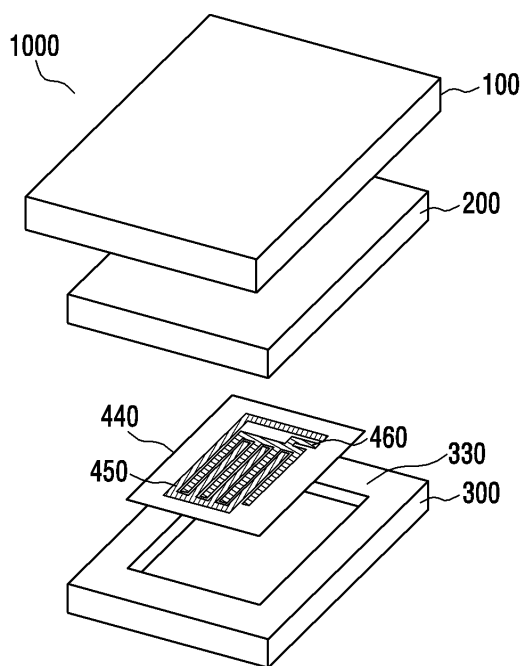
도면3f



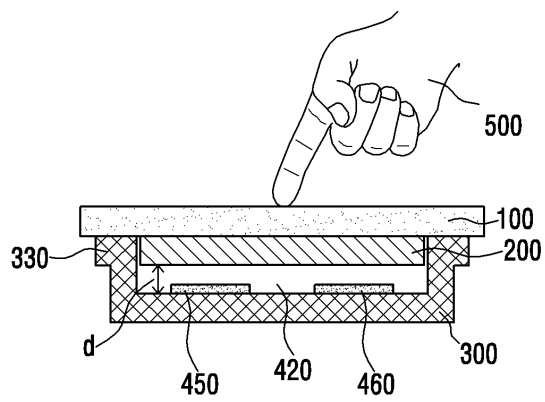
도면4a



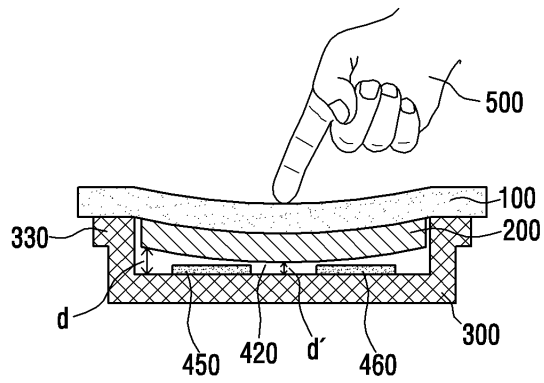
도면4b



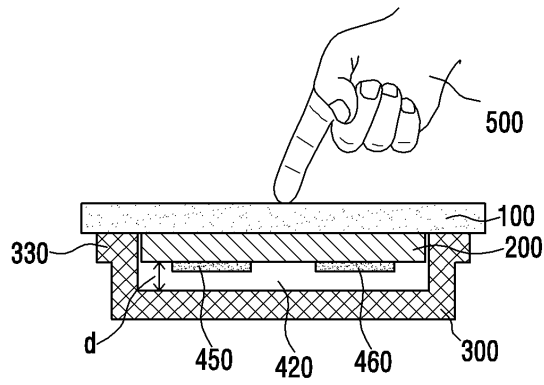
도면4c



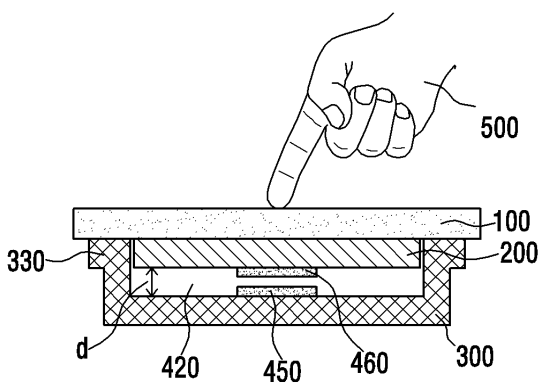
도면4d



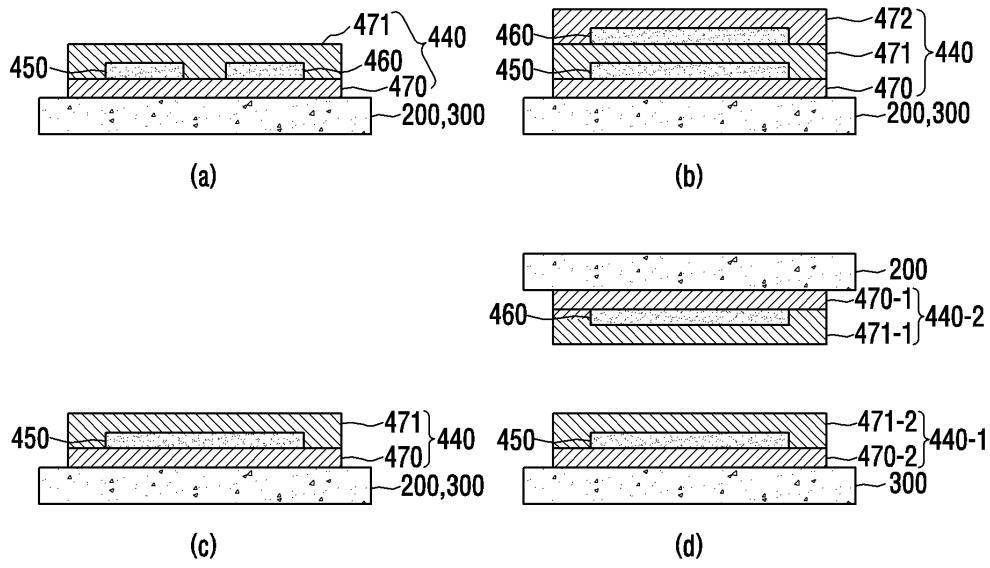
도면4e



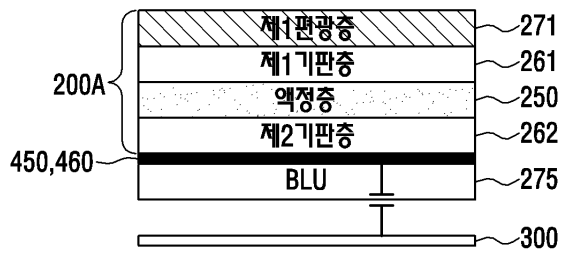
도면4f



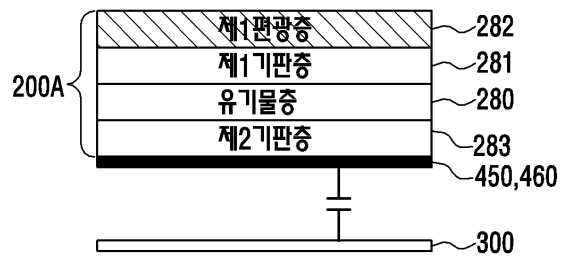
도면5



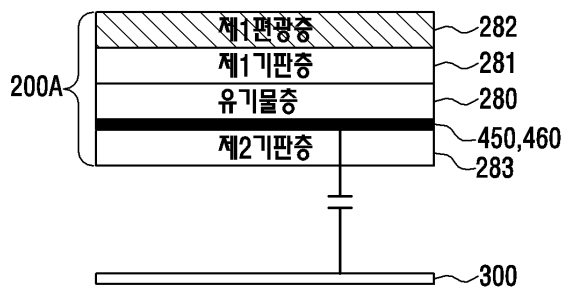
도면6a



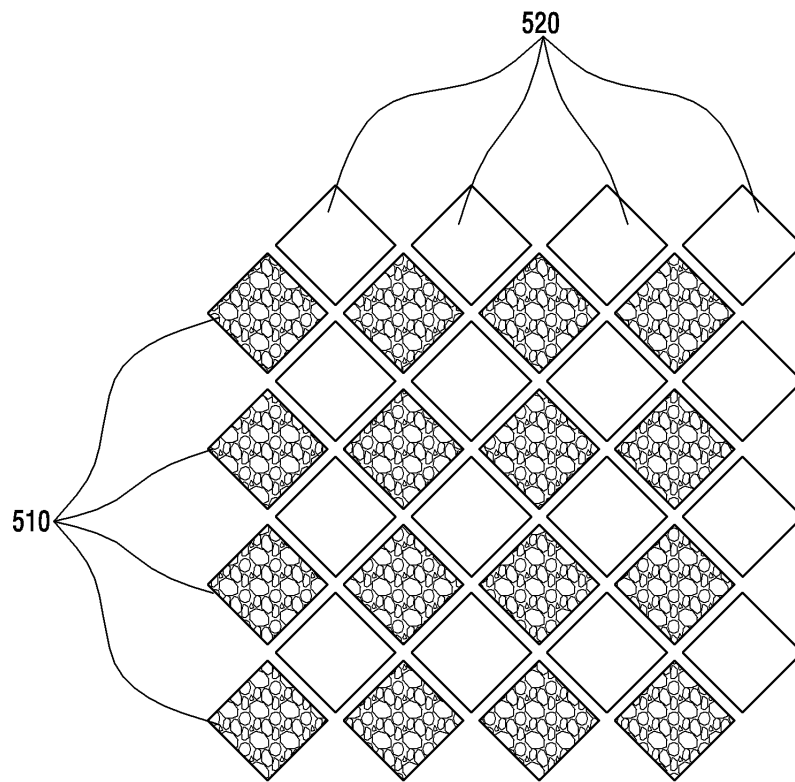
도면6b



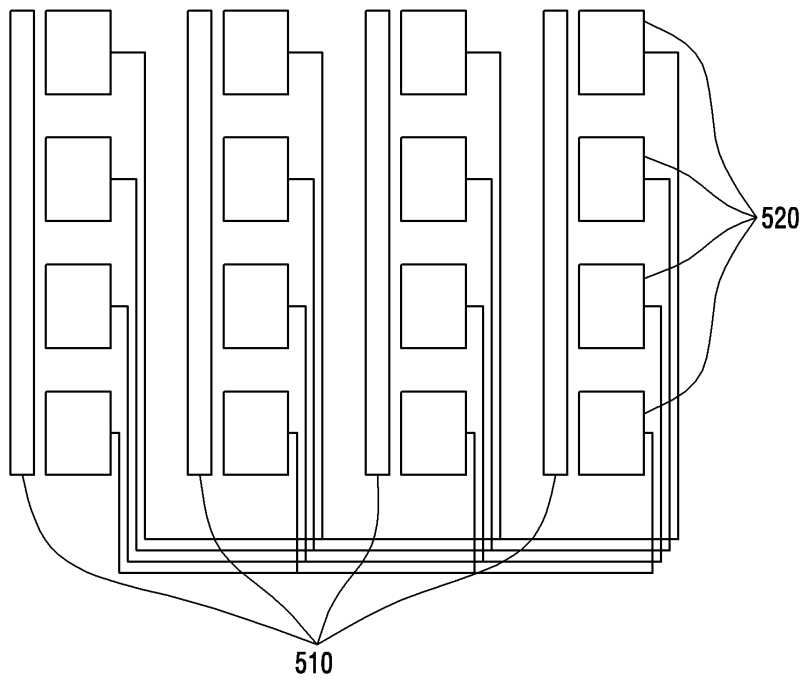
도면6c



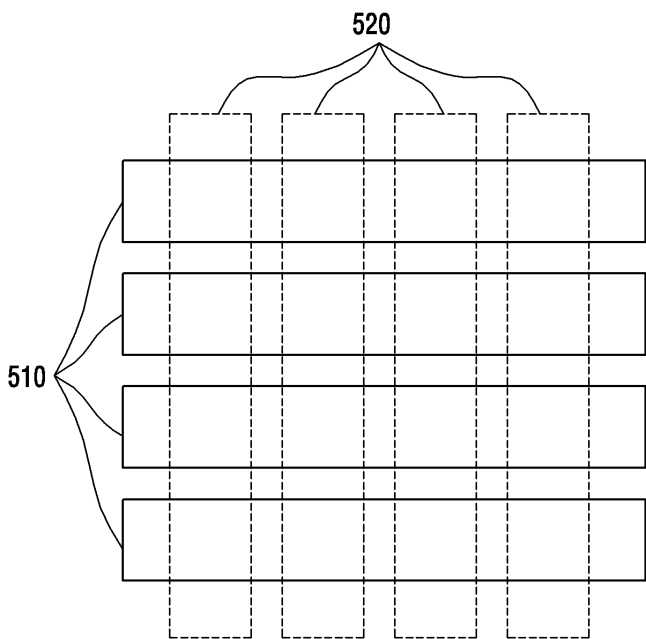
도면7a



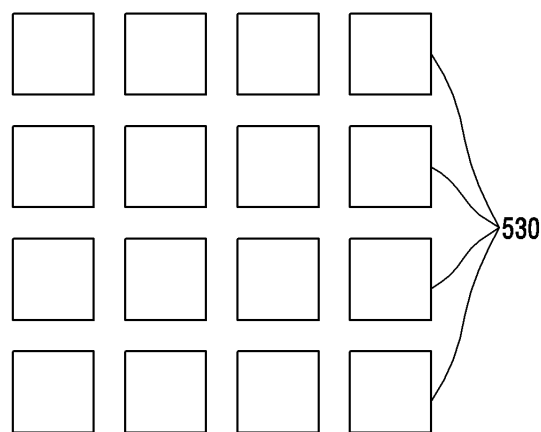
도면7b



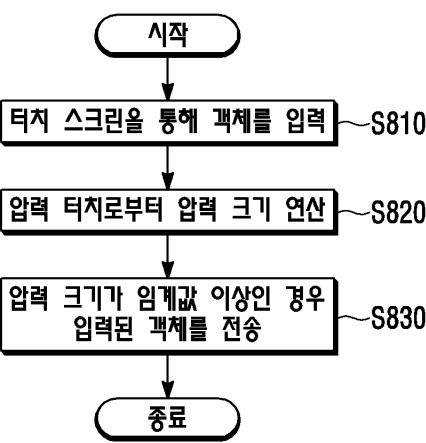
도면7c



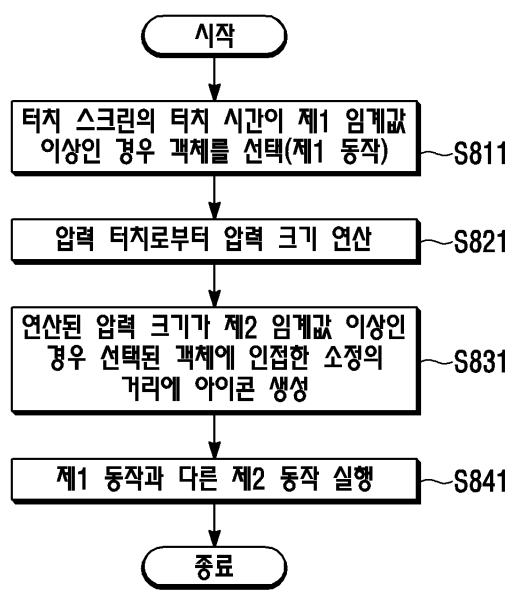
도면7d



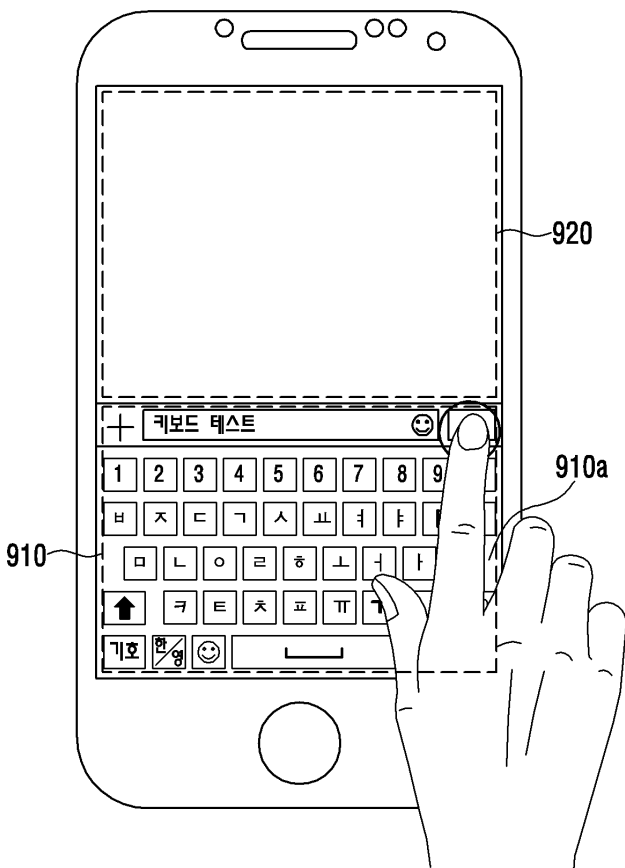
도면8a



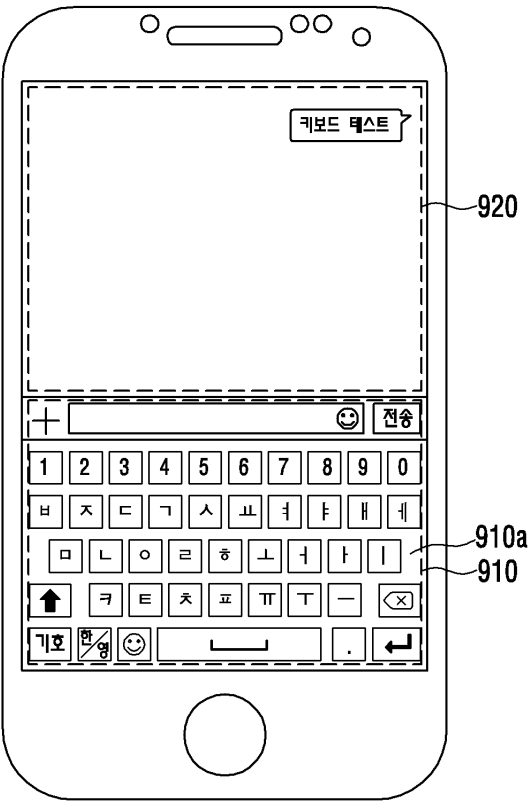
도면8b



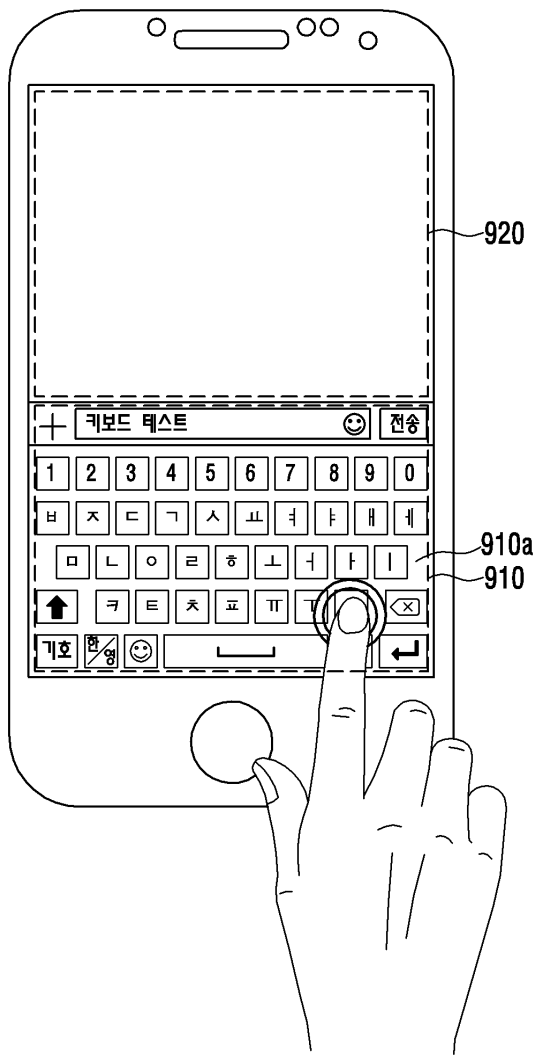
도면9a



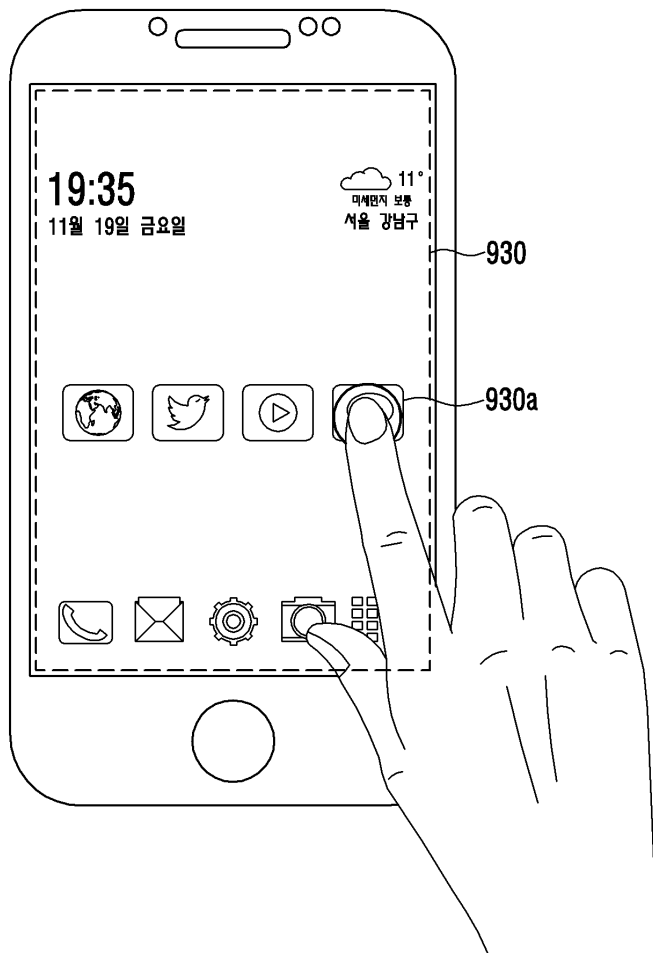
도면9b



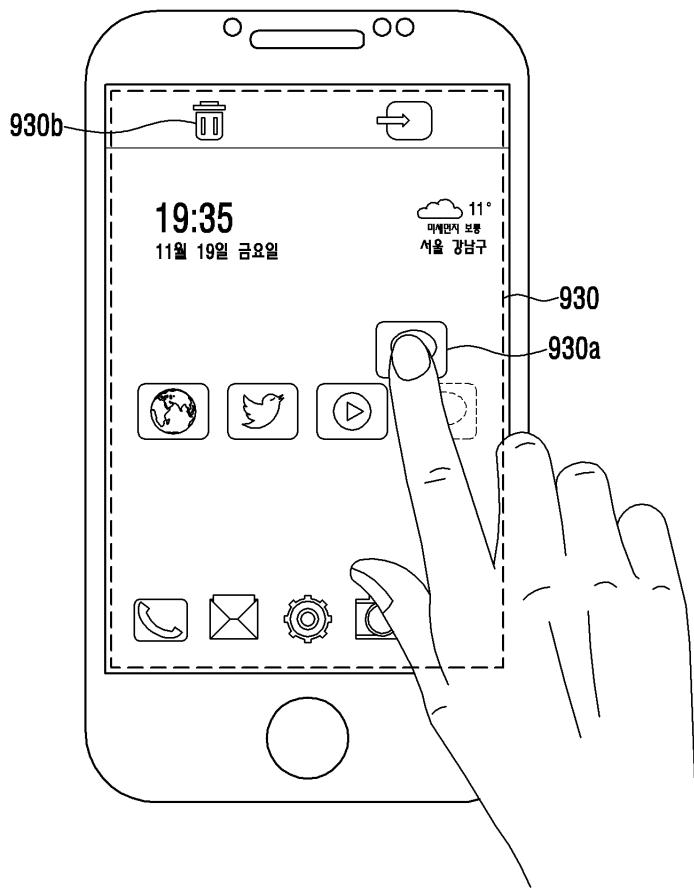
도면9c



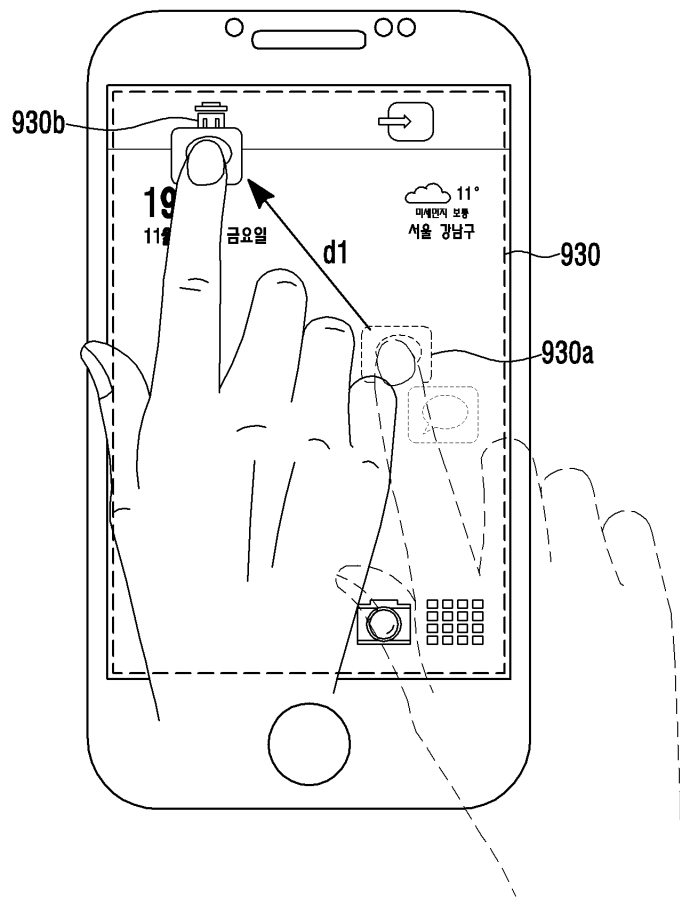
도면10a



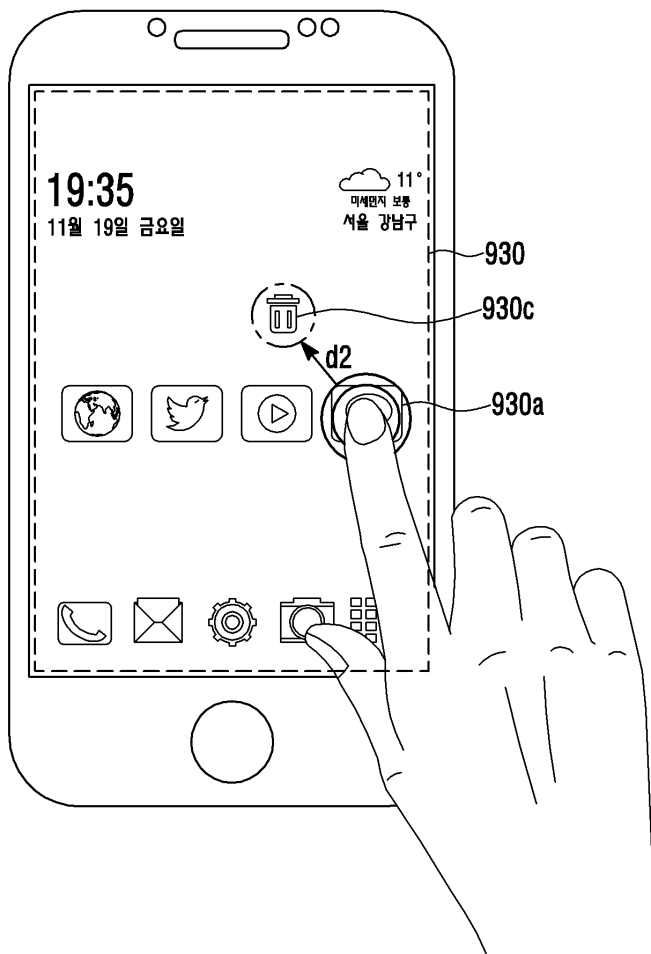
도면10b



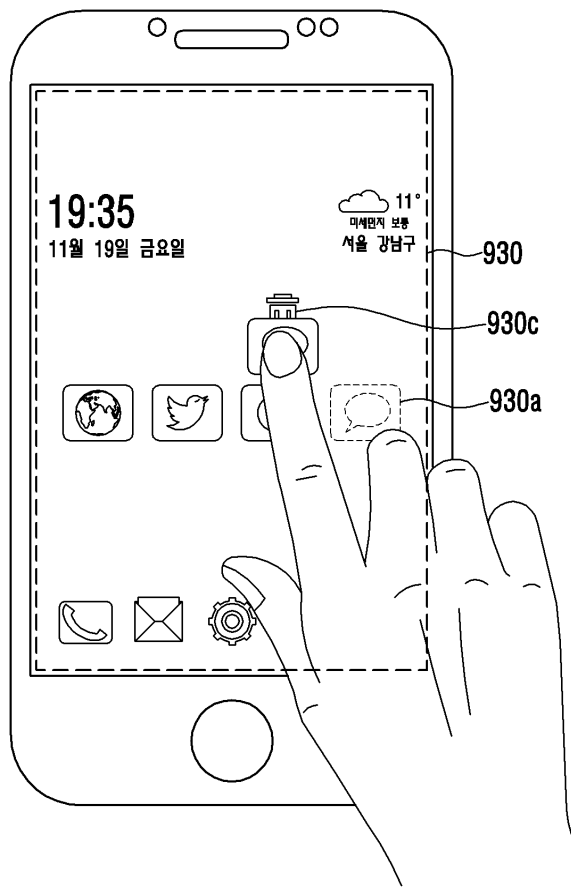
도면10c



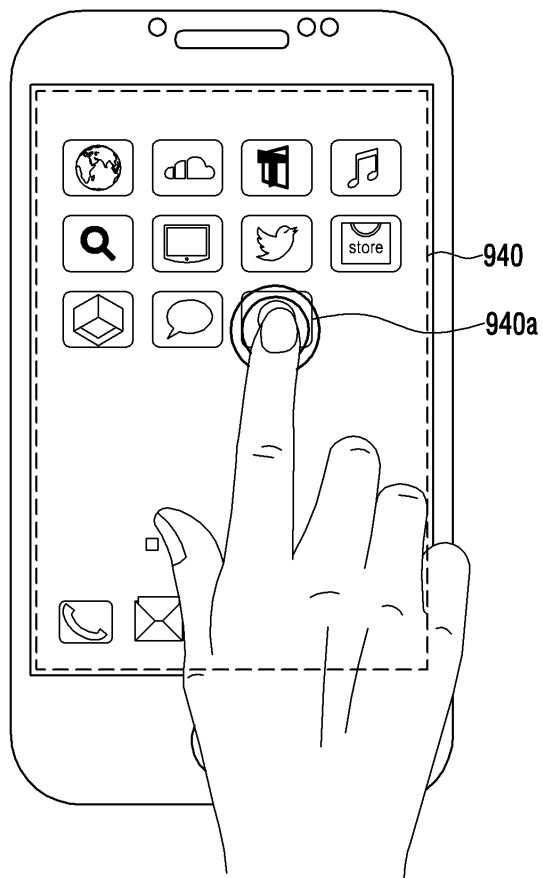
도면10d



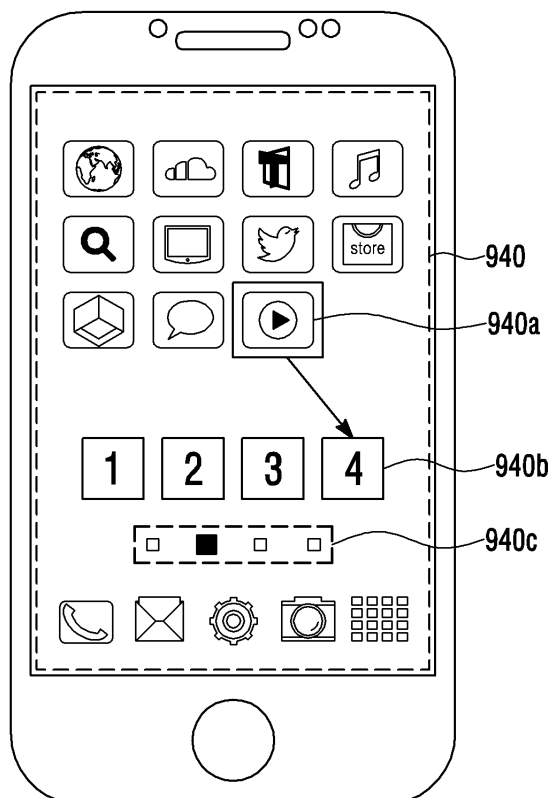
도면10e



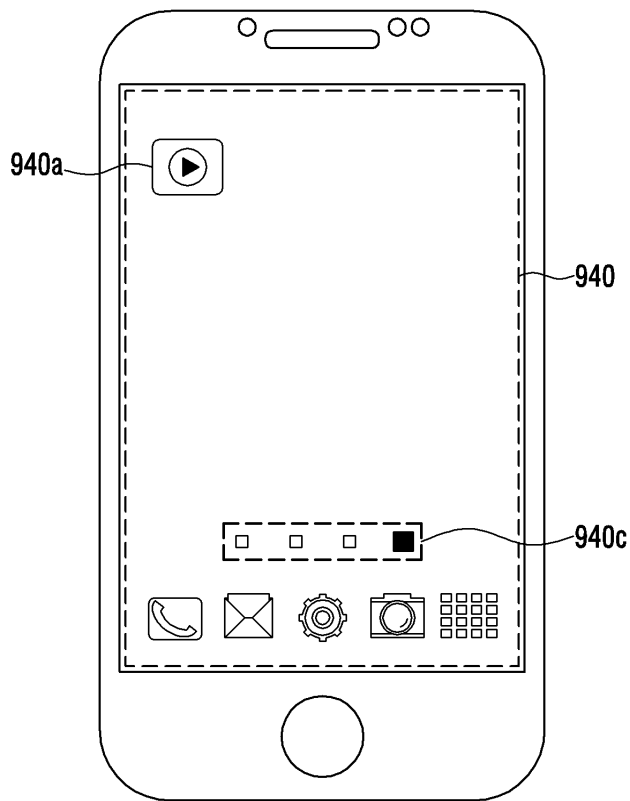
도면11a



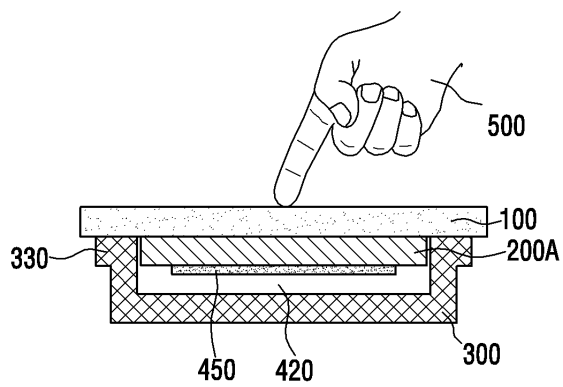
도면11b



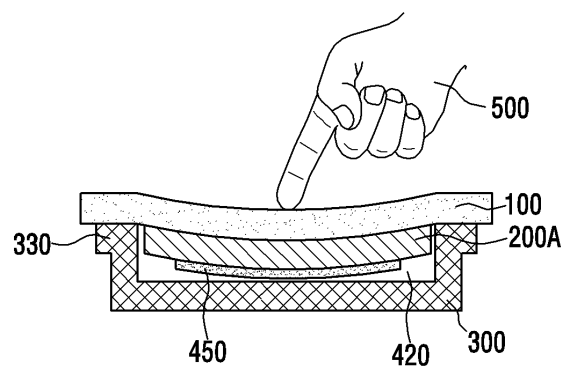
도면11c



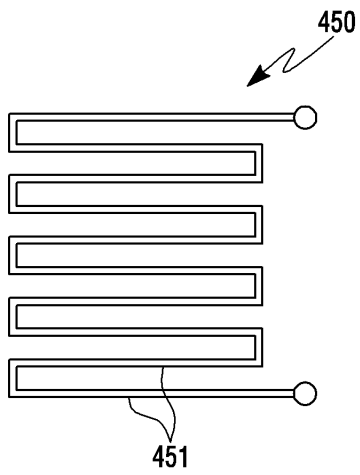
도면12a



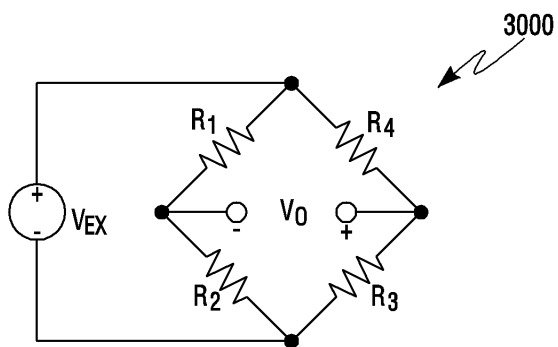
도면12b



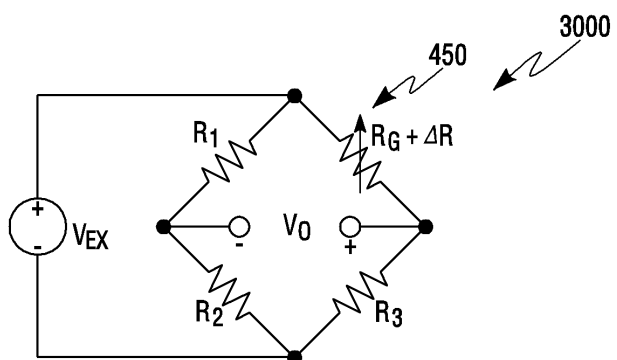
도면13a



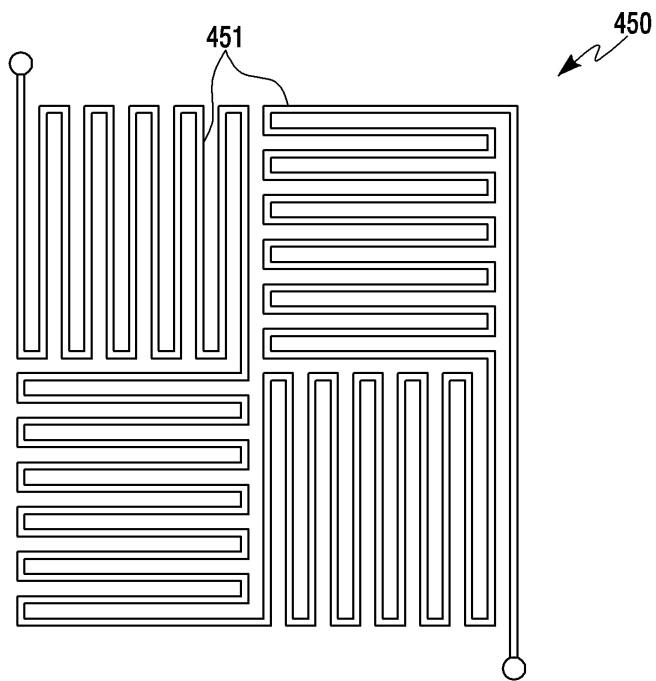
도면13b



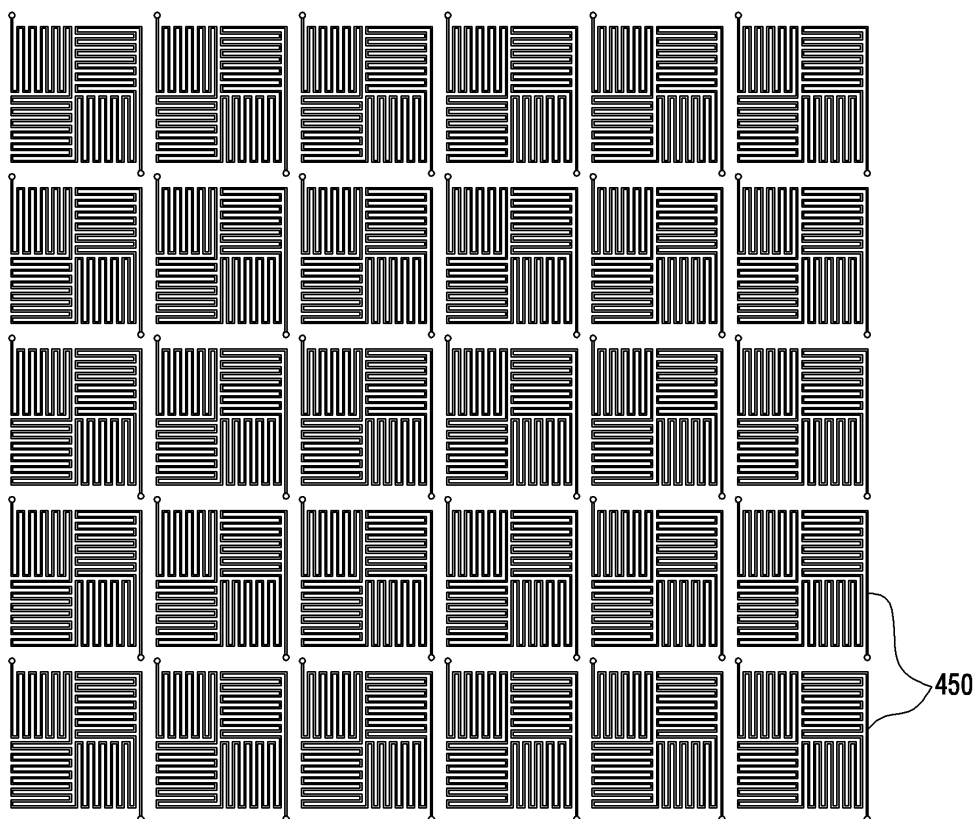
도면13c



도면13d



도면13e



도면14

